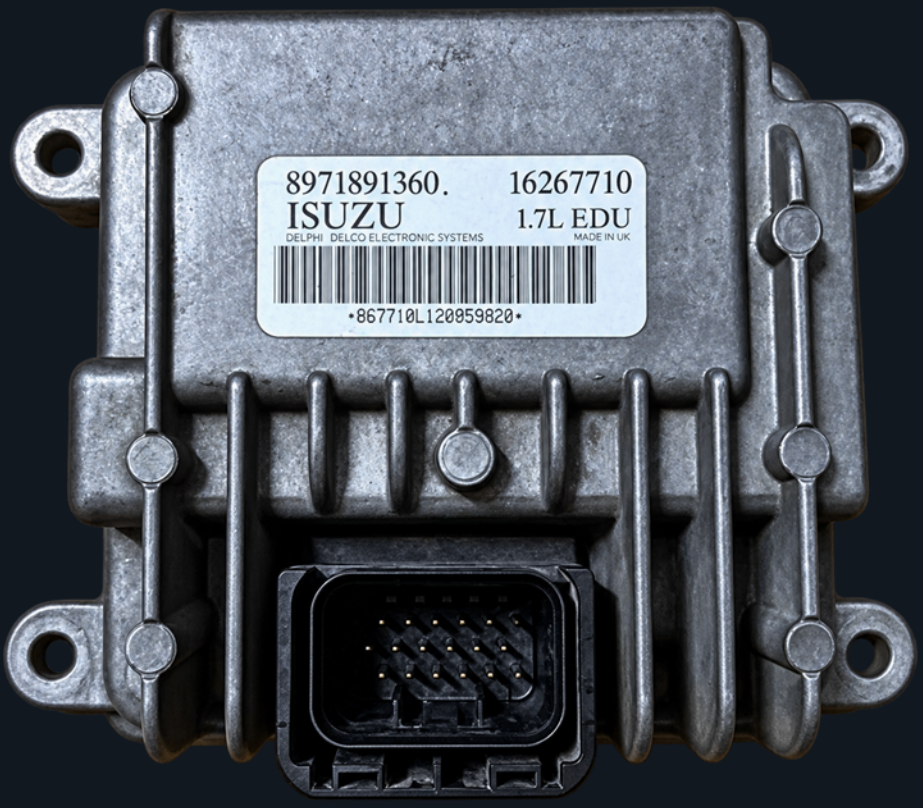
คู่มือภาพการทดสอบ

ISUZU

4JH1

EDU



ภาพประกอบชุดทดสอบและการวัดสัญญาณ
ขั้วต่อ วงจร รูปคลื่น แผงวงจร

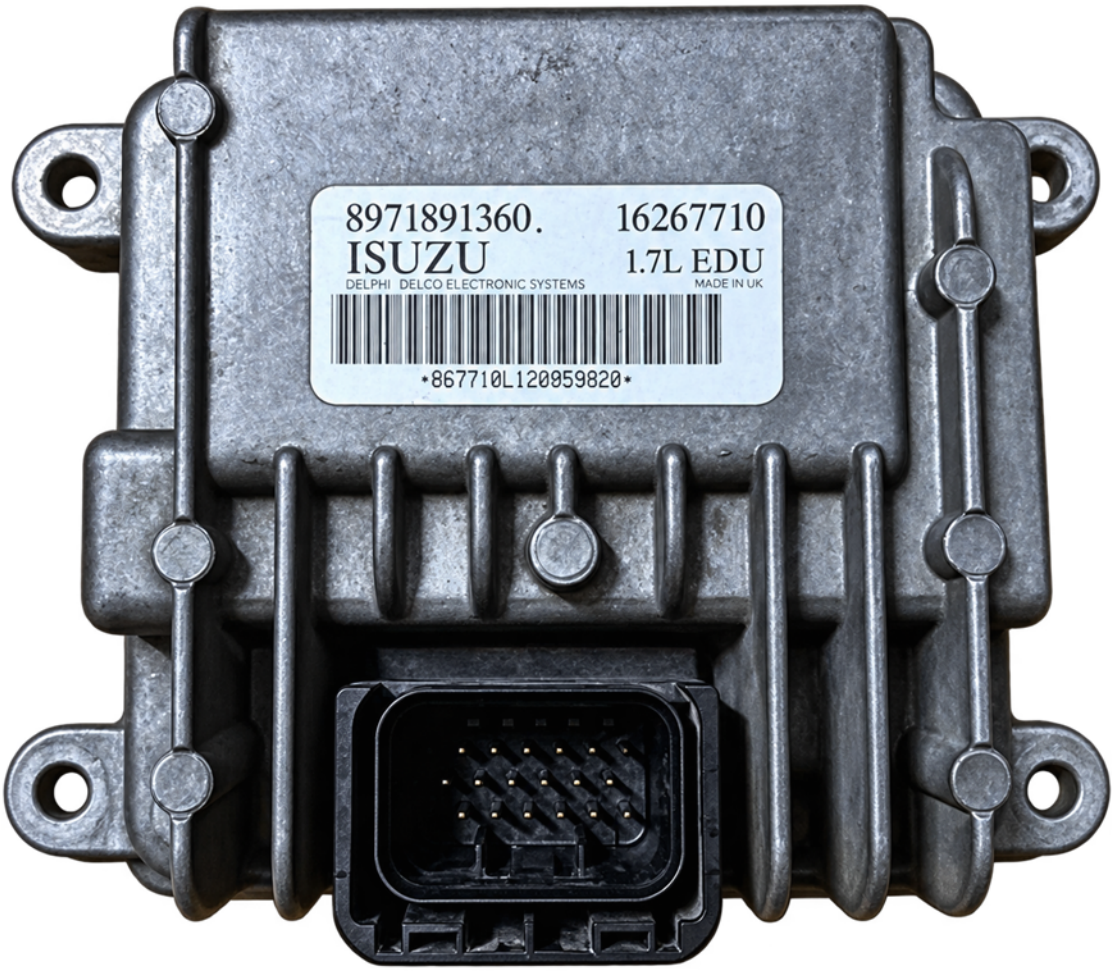
สารบัญและวิธีอ่านหนังสือ

03 กล่อง EDU และรายละเอียดชิ้นงาน
04 ตำแหน่งอุปกรณ์บนเครื่องยนต์
05 ผังขั้วต่อและวงจรอ้างอิง
06 การต่อสายที่หน้าปลั๊ก
07 วงจรรวมของระบบ
08 วงจรบริเวณ Spill Valve
09 เครื่องกำเนิดสัญญาณ
10 รูปคลื่นหลังป้อนสัญญาณ
11 แรงดันบริเวณ Spill Valve
12 แผงวงจรด้านอุปกรณ์
13 แผงวงจรอีกด้าน
14 การวัดบนบอร์ด
15 จุดวัด Hi Volt กลางบอร์ด
16 ค่ารูปคลื่นที่หน้าจอแสดง
17 IGBT ในชุดบอร์ดทดสอบ
18 Power MOSFET และวงจรขับเกต
19 ตรวจรุ่นก่อนอ่านต่อ
20 ระบบไฟ 3 ชั้นของ EDU
21 ไฟต่ำ: จากแบตเตอรี่ถึงฟิวส์และรีเลย์
22 Spill Valve Relay ทำงานอย่างไร
23 ขั้วต่อ EDU E-34
24 สายสัญญาณ ECM กับ EDU
25 เส้นกราวด์
26 ไฟสูงเกิดอย่างไรในกล่อง
27 ทำไม Spill Valve ต้องใช้ไฟสูงแล้วลงมาประคอง
28 ตารางวัดไฟต่ำบนรถ ทีละจุด
29 วัดไฟสูงอย่างปลอดภัย
30 ต่อโต๊ะทดสอบ
31 ไล่อาการจากวงจร
32 ECM ของ 4JH1 สั่ง EDU อย่างไร
33 ขั้วต่อ ECM J1 (E-32)
34 ขั้วต่อ ECM J2 (E-33)
35 วัดไฟเลี้ยงและกราวด์ ECM
36 เซ็นเซอร์ที่ ECM ใช้ตัดสินการฉีด
37 อ่านรหัสไฟโชว์ที่ชี้ไป EDU
38 แผนที่ภาคกำลังบนบอร์ดจริง
39 ค่าไฟสูงที่วัดได้จริง
40 ชุดทดสอบจริงบนโต๊ะ
41 ตรวจบอร์ดเมื่อกล่องกลับมาซ่อม
42 คลิปวิดีโอประกอบหนังสือ
43 เกี่ยวกับผู้เขียน
45 แหล่งอ้างอิงและข้อตกลง

หน้า 3–18 คือภาพการต่อชุดทดสอบและผลวัด เพื่อให้ดูชิ้นงาน จุดวัด และหน้าจอเครื่องมือควบคู่กัน ค่าต่าง ๆ เป็นค่าที่ปรากฏขณะถ่ายภาพแต่ละภาพ ไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานสำหรับตัดสินกล่องดีหรือเสีย

หน้า 19 เป็นต้นไปคือภาคต่อ อธิบายสายไฟ ไฟต่ำ ไฟสูง และกล่อง ECM ของ 4JH1 ทุกค่าบอกที่มา ค่าที่วัดเองติดป้าย **วัดจริง** ข้อมูลจากสายไฟรถติดป้าย **ผังรถ** และส่วนในกล่องที่ยังไม่ได้ไล่ลายติดป้าย **ผังหลักการ**

กล่อง EDU และรายละเอียดชิ้นงาน

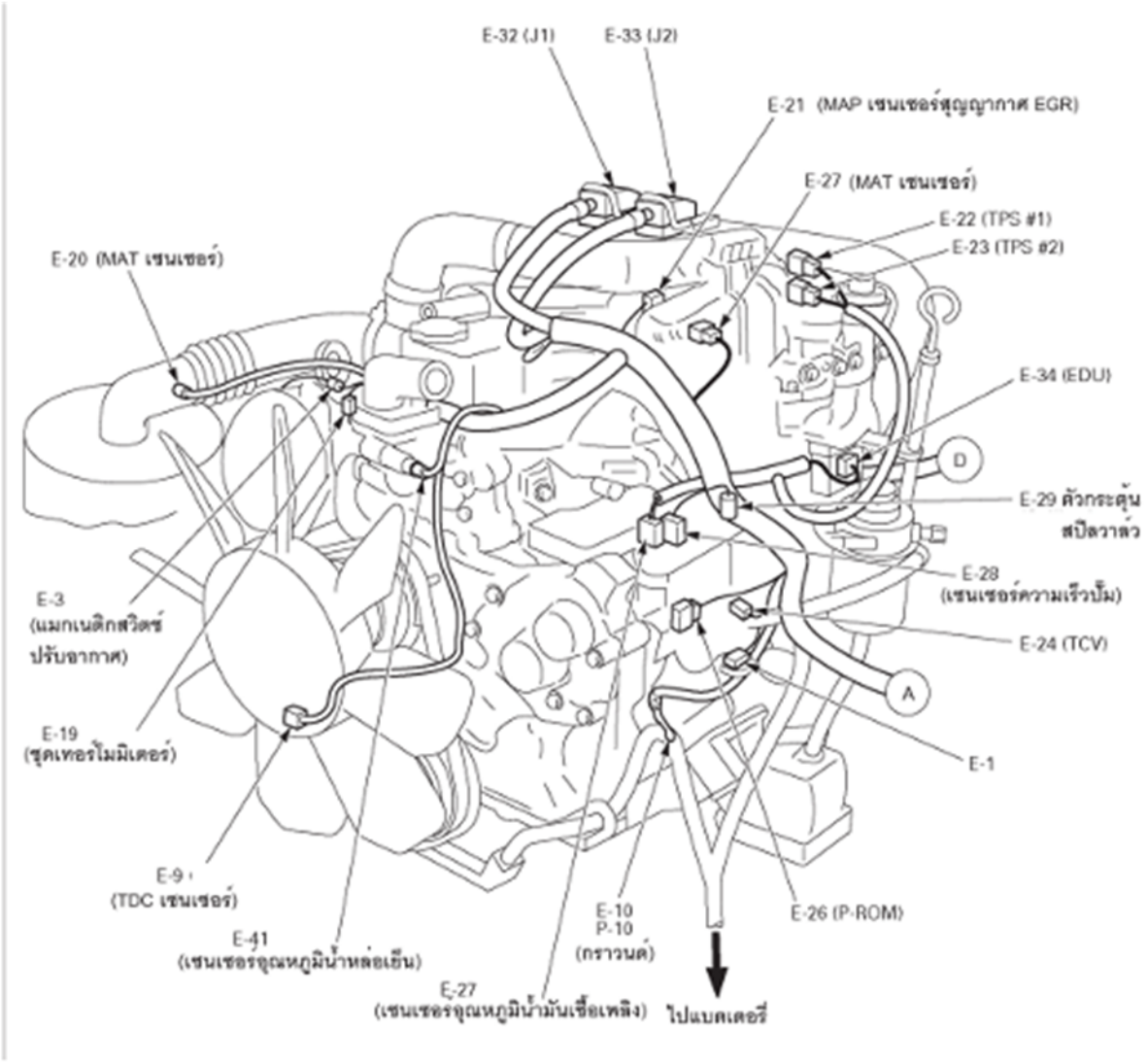


ภาพ 1 กล่อง EDU และช่องขั้วต่อ ภาพตัดพื้นหลังสำหรับจัดเล่ม

ภาพแสดงตัวเรือนโลหะ ครีบระบายความร้อน หูยึด และช่องขั้วต่อของกล่อง EDU

ข้อความบนฉลากอ่านได้ว่า ISUZU 1.7L EDU หมายเลข 8971891360 และ 16267710 หนังสือใช้หัวข้อ ISUZU 4JH1 EDU ตามชุดงานของผู้ทดสอบ โดยไม่ใช้ฉลากภาพนี้เป็นหลักฐานการใช้ทดแทนอะไหล่

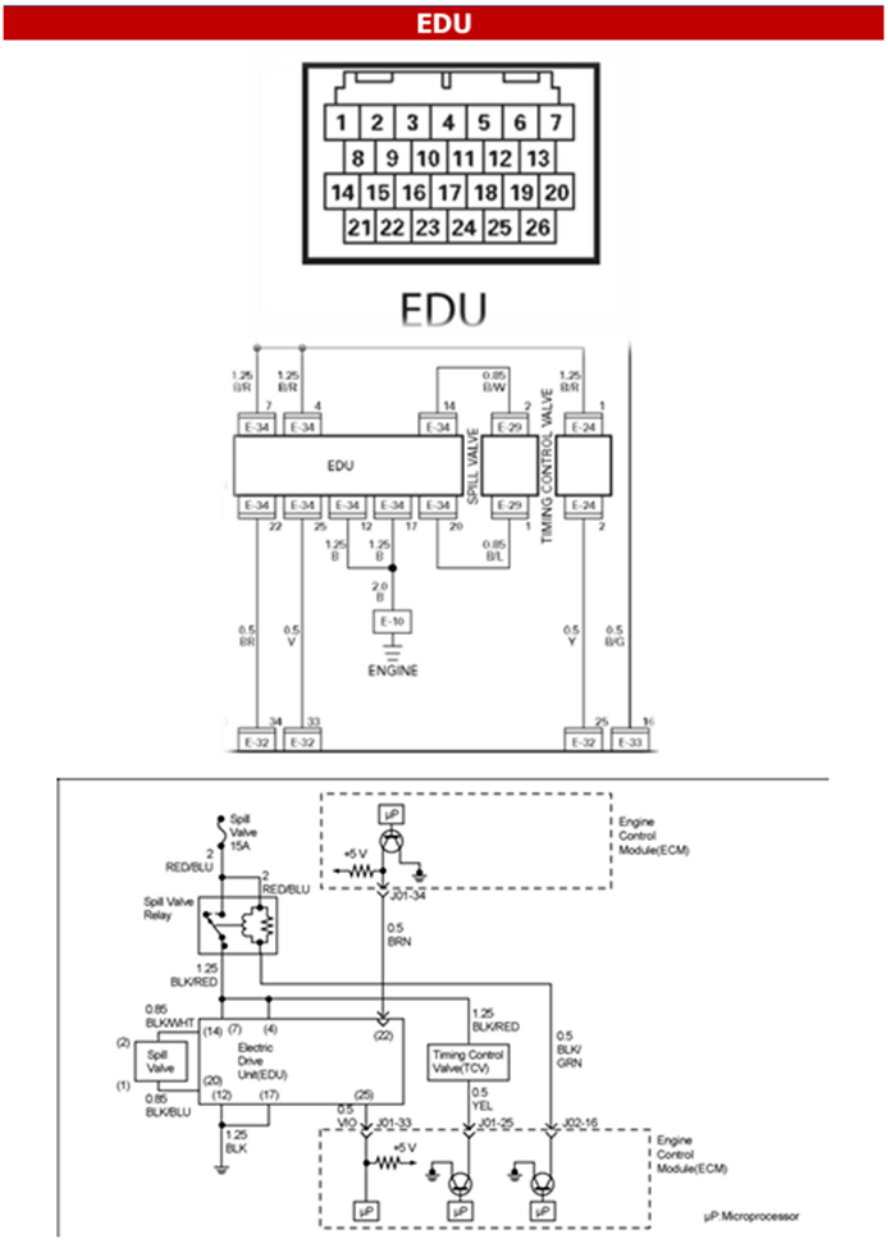
ตำแหน่งอุปกรณ์บนเครื่องยนต์



ภาพ 2 ตำแหน่ง EDU ตามภาพอ้างอิงที่ส่งมา

ภาพอ้างอิงระบุ E 34 เป็น EDU และแสดงตำแหน่งร่วมกับอุปกรณ์อื่นบนเครื่องยนต์ ใช้ดูตำแหน่งโดยรวมก่อนพิจารณาผังสายไฟ

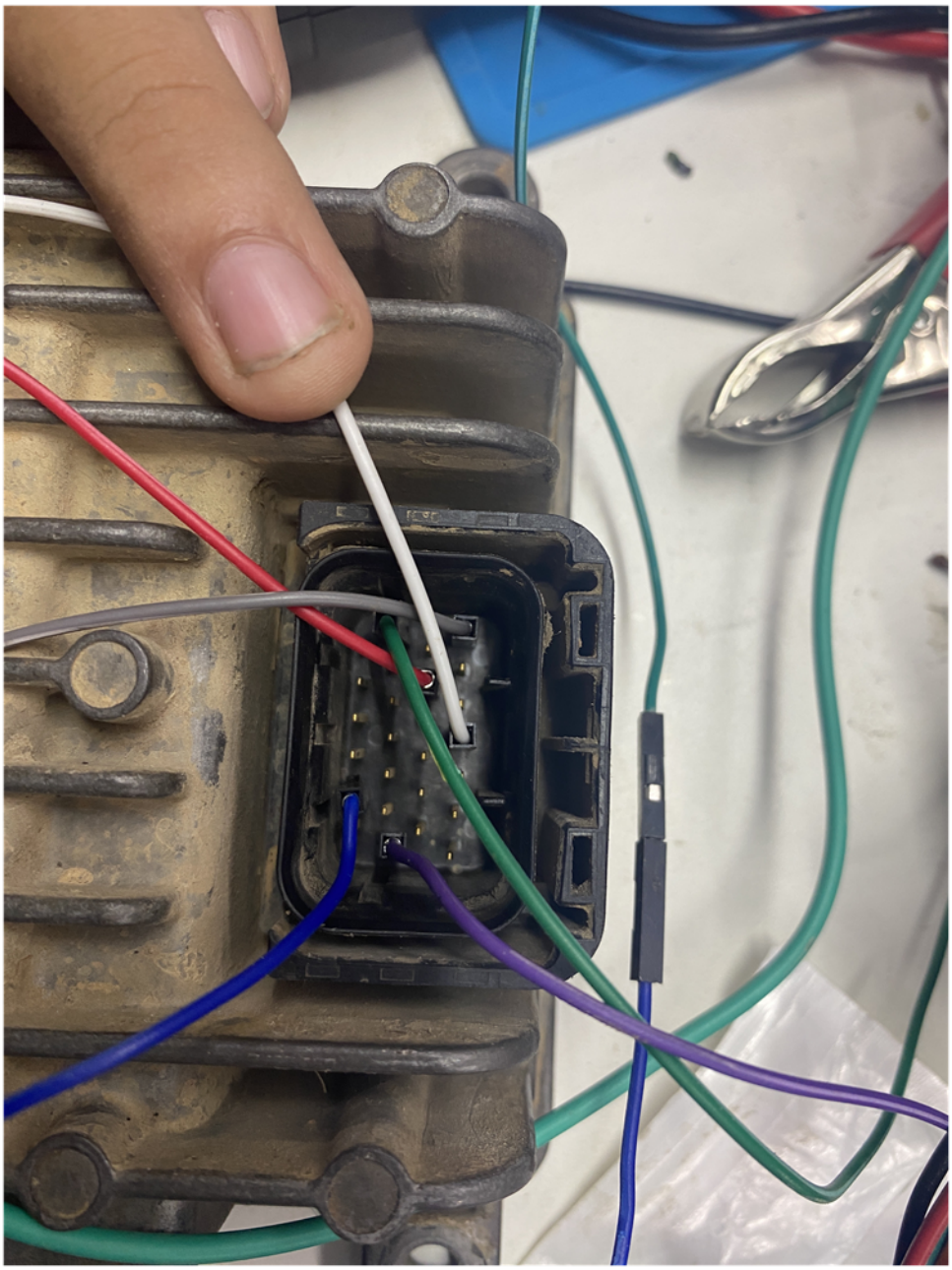
ผังขั้วต่อและวงจรอ้างอิง



ภาพ 3 ผังขั้วต่อและภาพวงจรอ้างอิง

ด้านบนของภาพเป็นผังขั้วต่อ 26 ตำแหน่ง แบ่งเป็น 4 แถว ส่วนด้านล่างเป็นภาพวงจรอ้างอิง ให้พิจารณาแต่ละผังแยกกันตามต้นฉบับ ก่อนเทียบกับชิ้นงาน ต้องตรวจด้านมองของขั้วต่อและตำแหน่งเดือยล็อกให้ตรงกัน

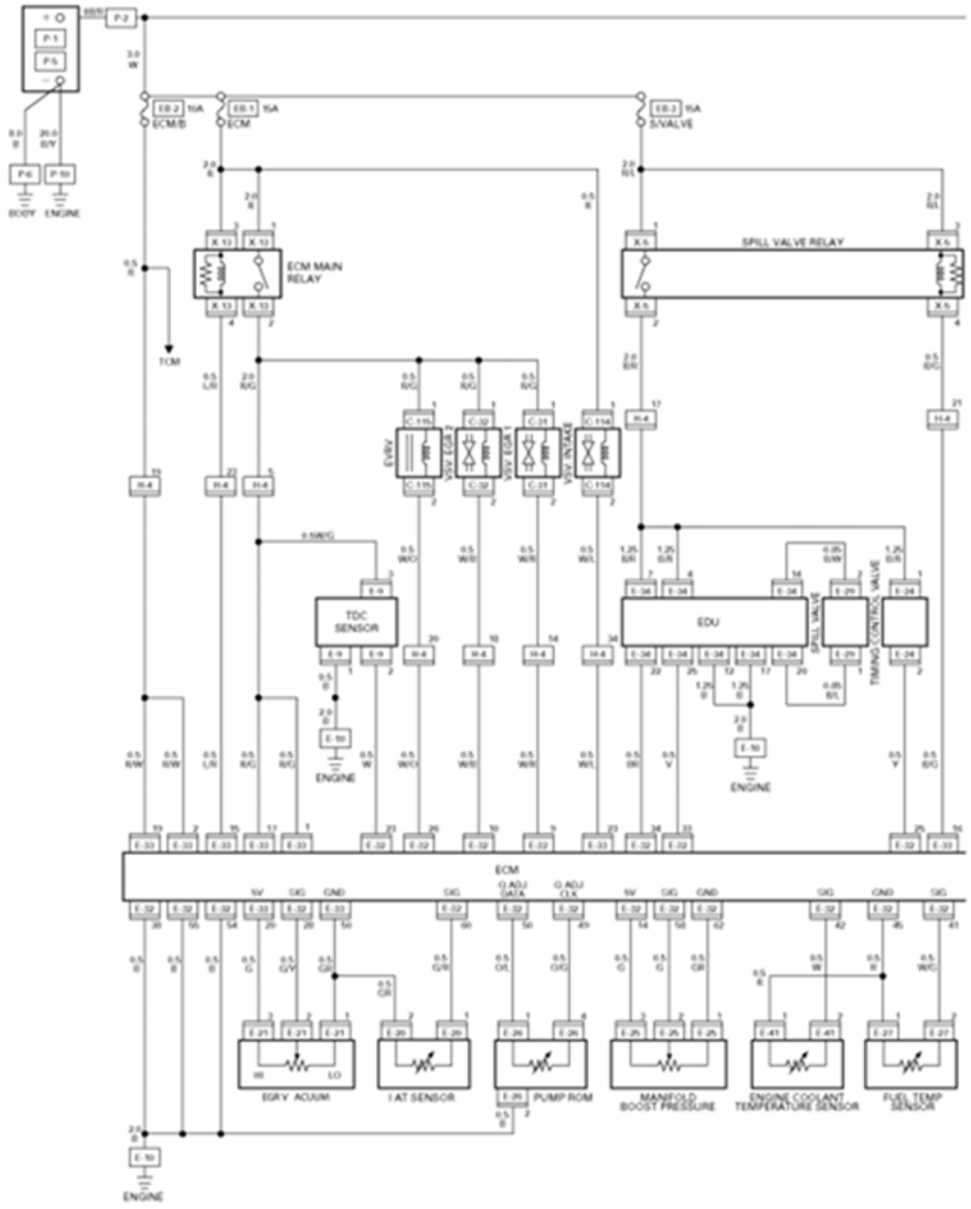
การต่อสายที่หน้าปลั๊ก



ภาพ 4 การต่อสายที่หน้าปลั๊ก EDU

ภาพแสดงสายทดสอบที่เสียบเข้าบริเวณหน้าขั้วต่อ เก็บตำแหน่งสายและลักษณะปลั๊กตามภาพถ่ายจริง สีสายเป็นสีของชุดทดสอบในภาพ

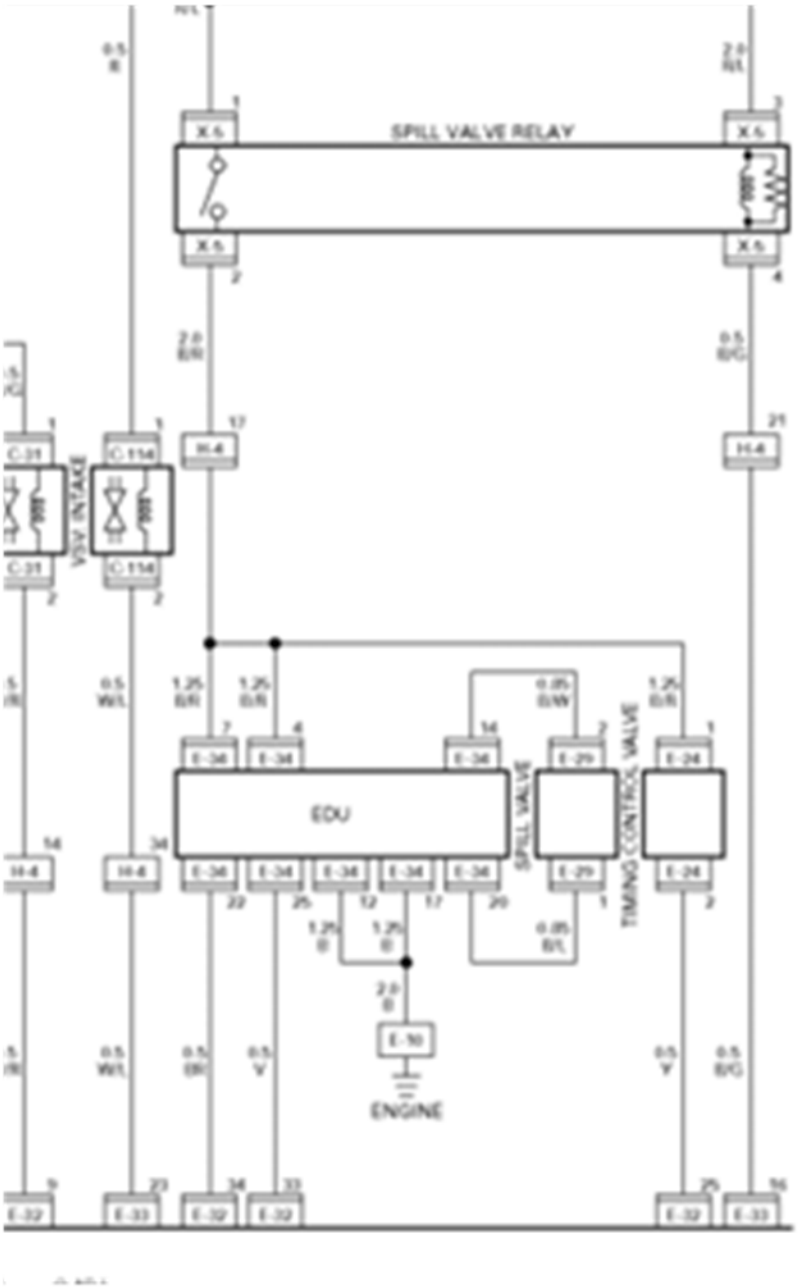
วงจรรวมของระบบ



ภาพ 5 Wiring รวมจากภาพอ้างอิง

ผังแสดงการเชื่อมต่อระหว่าง ECM กล่อง EDU รีเลย์ และอุปกรณ์ในระบบ ใช้ติดตามความสัมพันธ์ของอุปกรณ์โดยรวมควบคู่กับภาพชิ้นงาน

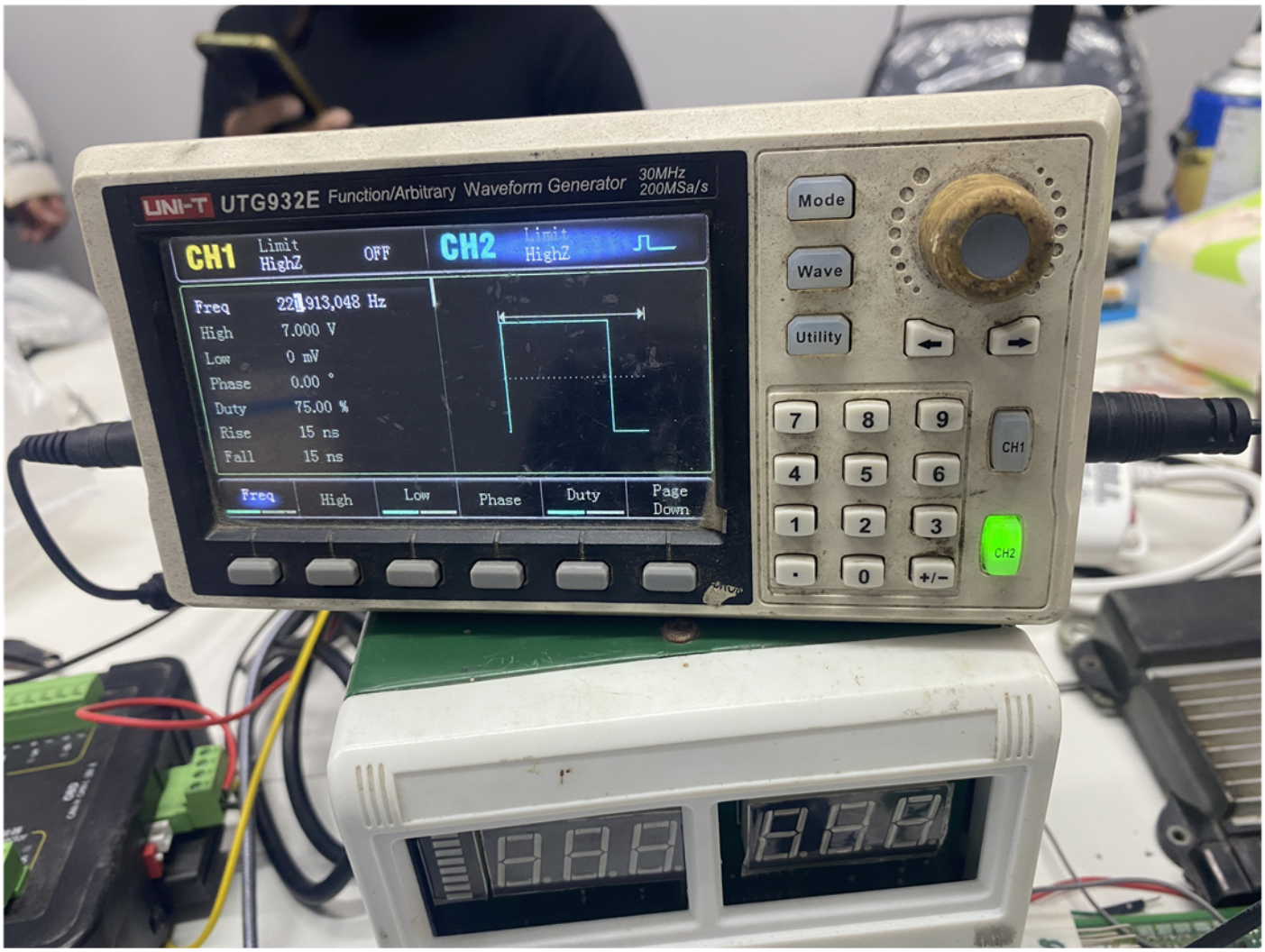
วงจรบริเวณ Spill Valve



ภาพ 6 รายละเอียดบริเวณ EDU และ Spill Valve

ภาพส่วนนี้แสดง Spill Valve Relay กล่อง EDU และการเชื่อมต่ออุปกรณ์บริเวณเดียวกัน ใช้อ้างอิงเส้นทางวงจรที่ปรากฏในภาพ

เครื่องกำเนิดสัญญาณ

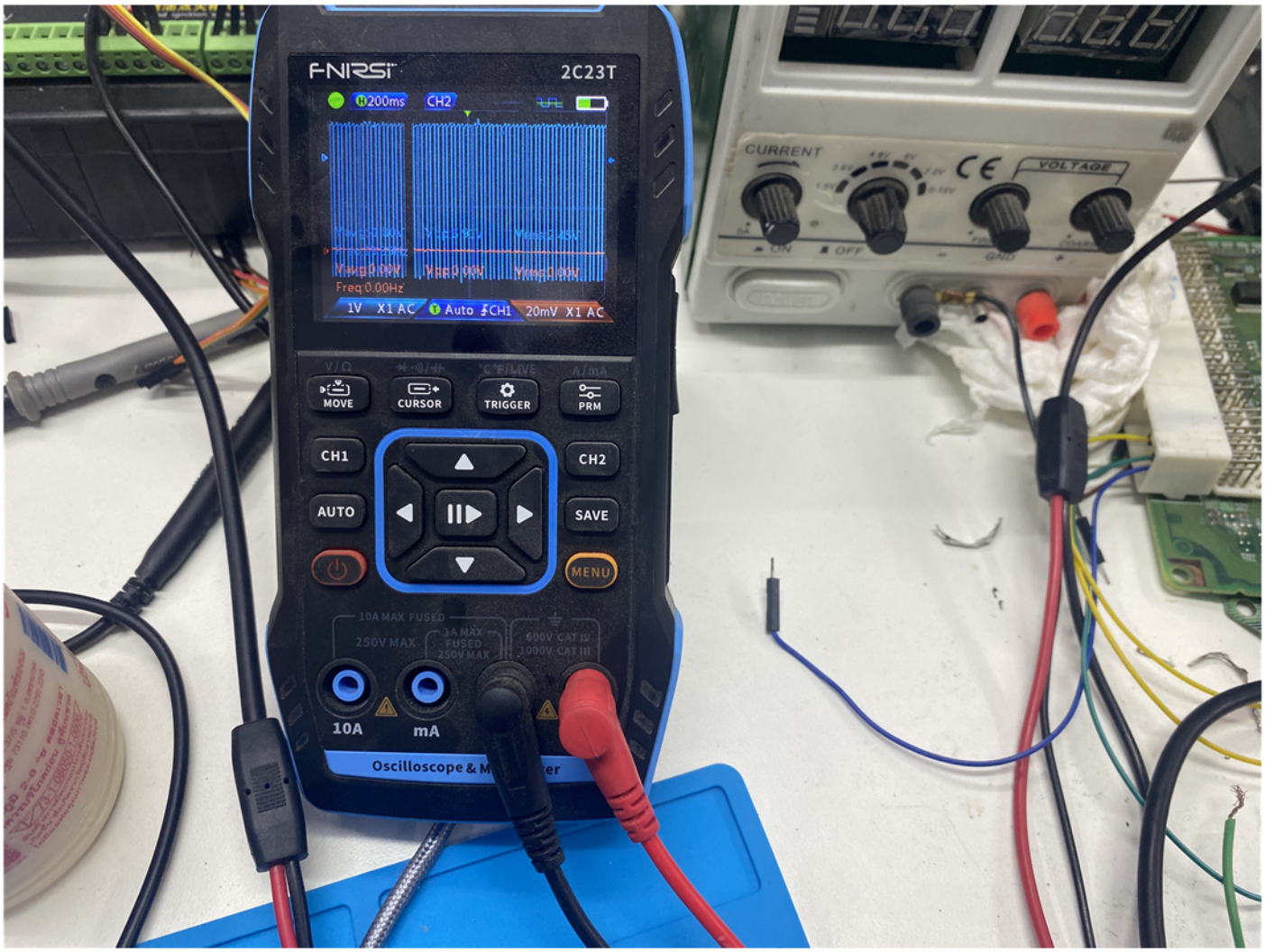


ภาพ 7 หน้าจอการตั้งเครื่องกำเนิดสัญญาณ

เครื่อง UNI T UTG932E แสดงการเลือก CH2 และรูปพัลส์ ระดับสูง 7.000 V ระดับต่ำ 0 mV และ Duty 75.00% ตามหน้าจอ

หน้าจอแสดง HighZ จึงควรอ่านค่าที่ตั้งร่วมกับสภาพการต่อโหลดของชุดทดสอบ

รูปคลื่นหลังป้อนสัญญาณ



ภาพ 8 รูปคลื่นที่บันทึกจากชุดทดสอบ

ภาพแสดงรูปคลื่นบน FNIRSI 2C23T หลังป้อนสัญญาณตามที่ผู้ทดสอบระบุ เห็นพัลส์ต่อเนื่องและช่วงเว้นบนหน้าจอ เก็บรูปคลื่นตามภาพจริงเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการแสดงผล

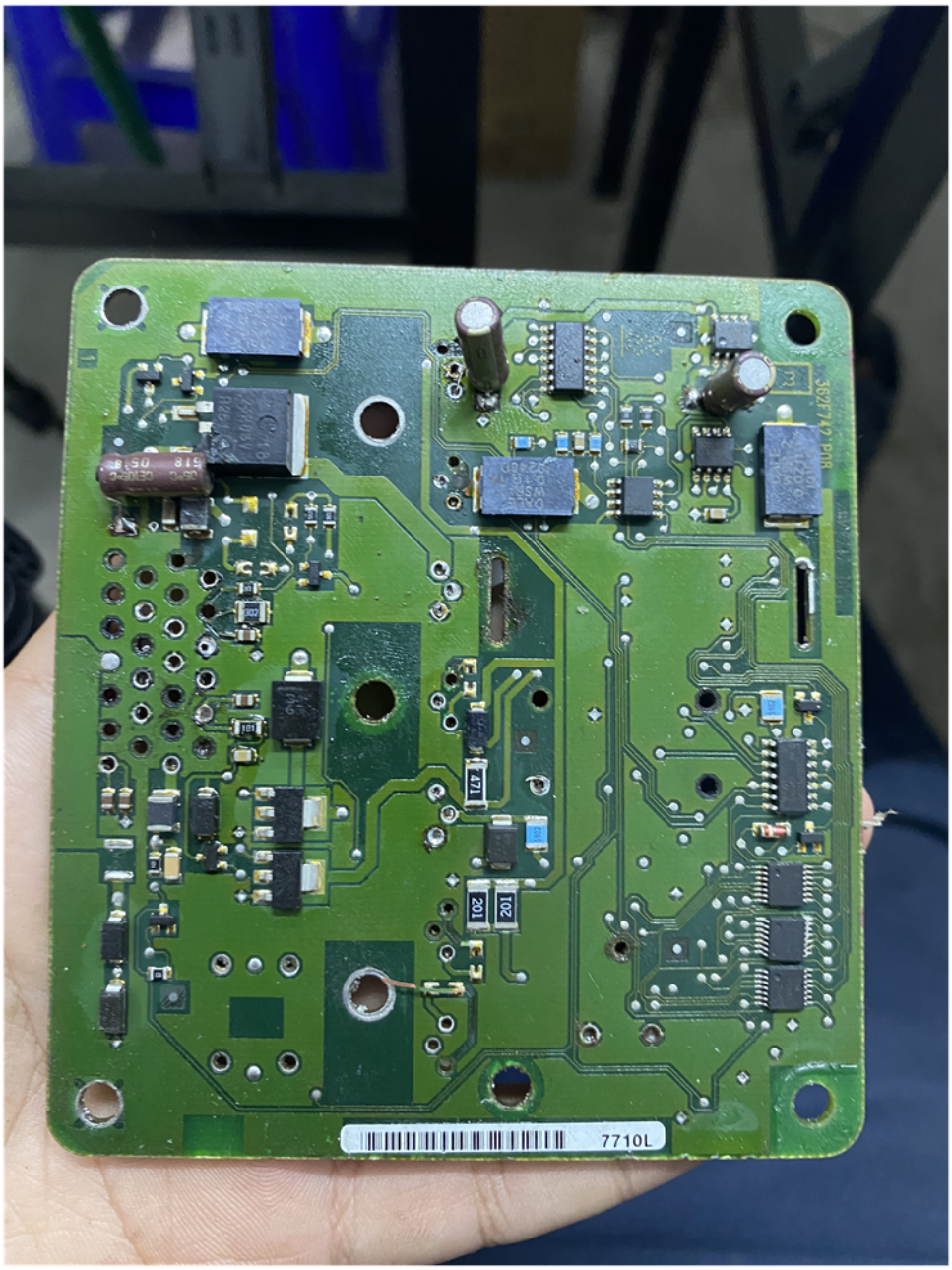
แรงดันบริเวณ Spill Valve

ภาพ 9 ผลวัด 20.42 V DC ในชุดทดสอบ

มิเตอร์แสดง 20.42 V ในโหมด DC ณ บริเวณที่ผู้ทดสอบระบุว่าเป็นจุด Spill Valve

ค่านี้คือค่าที่มิเตอร์อ่านได้ในภาพ ไม่ใช่ค่าแรงดันระหว่างยอดคลื่นหรือค่า Vpp ของออสซิลโลสโคป

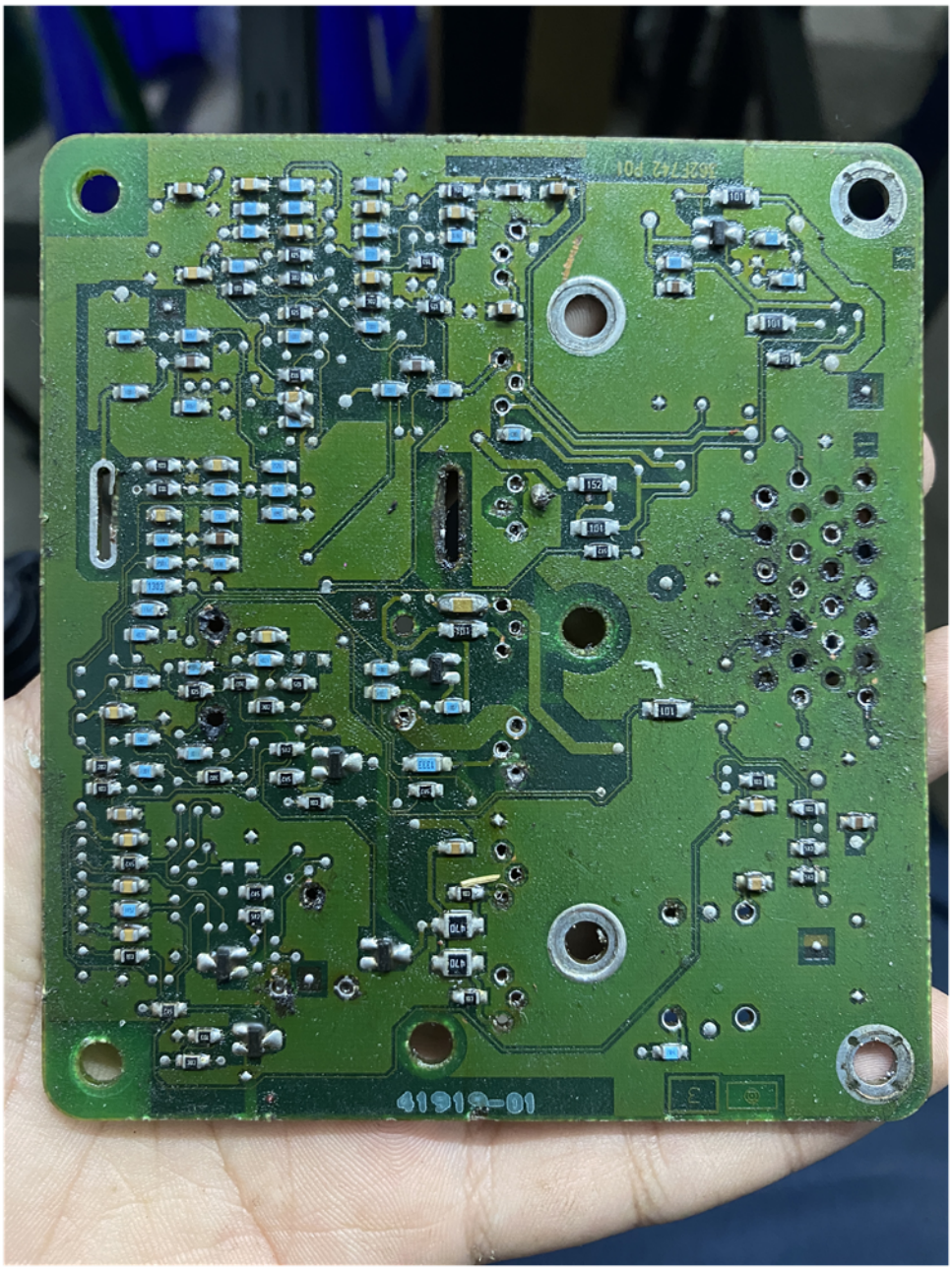
แผงวงจรด้านอุปกรณ์



ภาพ 10 แผงวงจรด้านที่เห็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่

ภาพแสดงไอซี อุปกรณ์กำลัง ตัวเก็บประจุ และชิ้นส่วนบนแผงวงจร ใช้เทียบตำแหน่งรูยึด ช่องบนบอร์ด และกลุ่มอุปกรณ์กับภาพวัดจริง

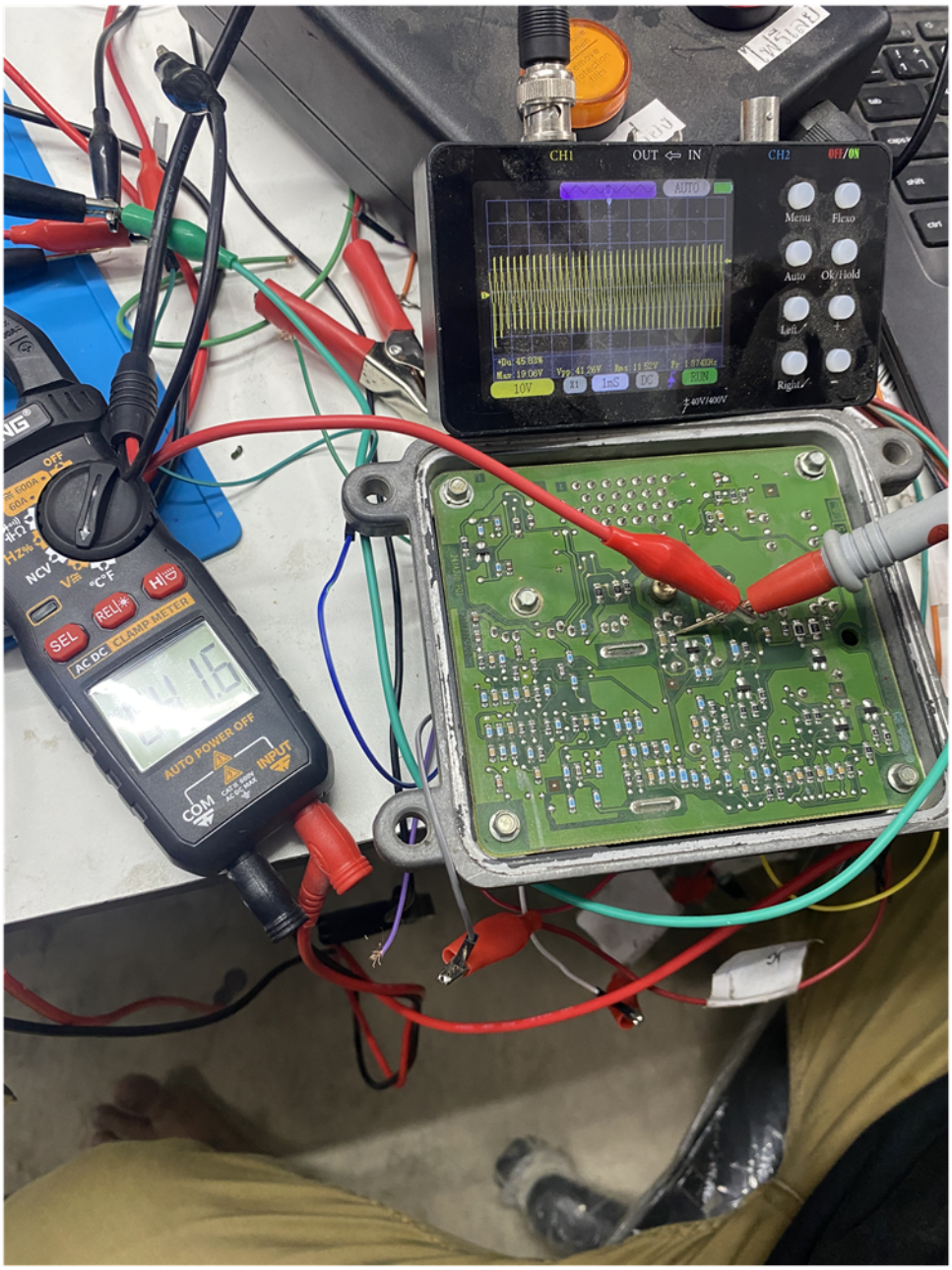
แผงวงจรอีกด้าน



ภาพ 11 อีกด้านของแผงวงจร EDU

อีกด้านของบอร์ดมีอุปกรณ์ขนาดเล็ก จุดบัดกรี และแนวลายวงจร ภาพนี้เก็บรายละเอียดจริงสำหรับเทียบตำแหน่งกับด้านอุปกรณ์

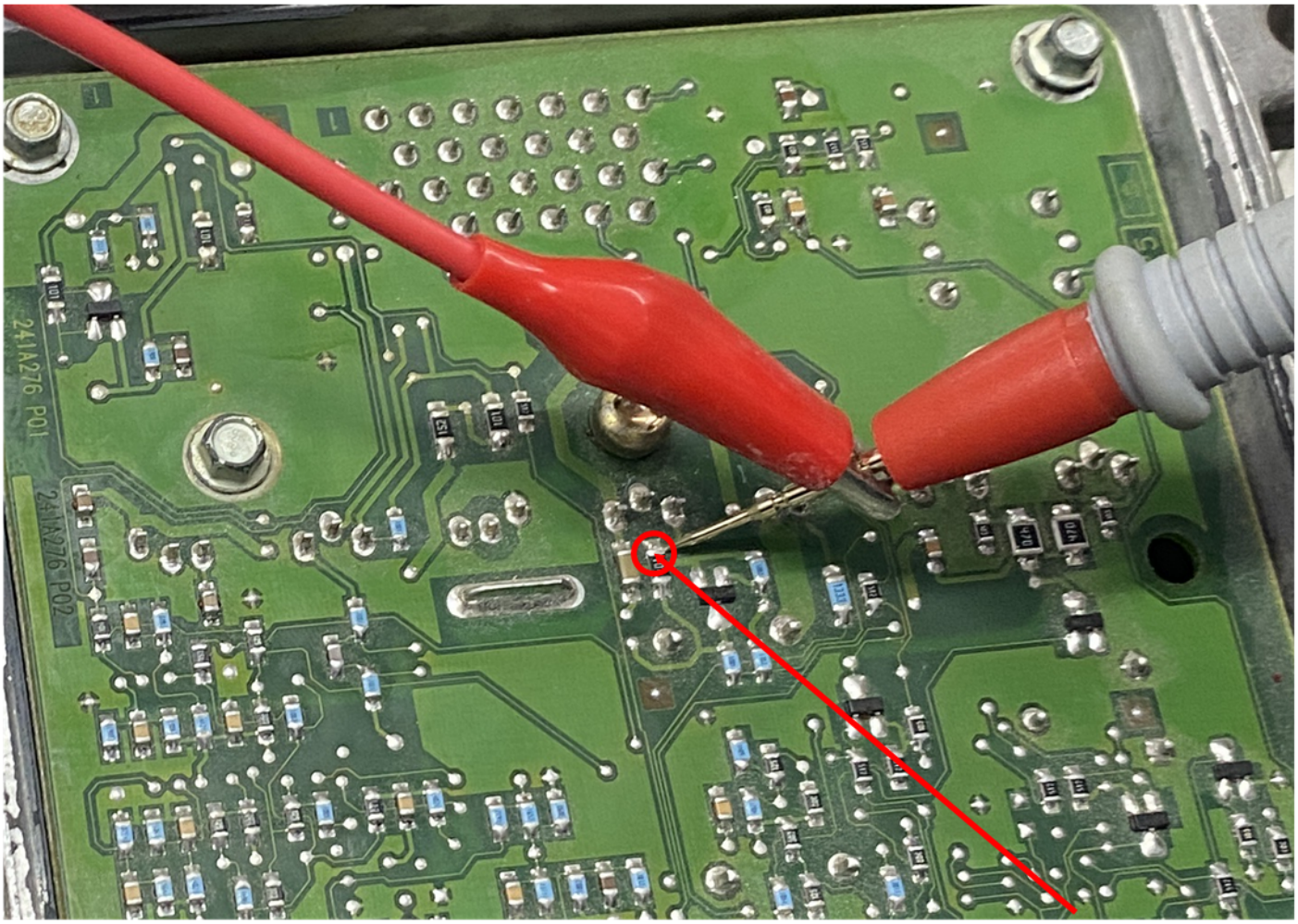
การวัดบนบอร์ด



ภาพ 12 การวัดสัญญาณบนแผงวงจร

ภาพแสดงการเปิดฝาครอบกล่อง การแตะโพรบบนแผงวงจร และรูปคลื่นบนหน้าจอในขณะทดสอบ เห็นการวัดพร้อมกับตำแหน่งบอร์ดจริง

จุดวัด Hi Volt กลางบอร์ด

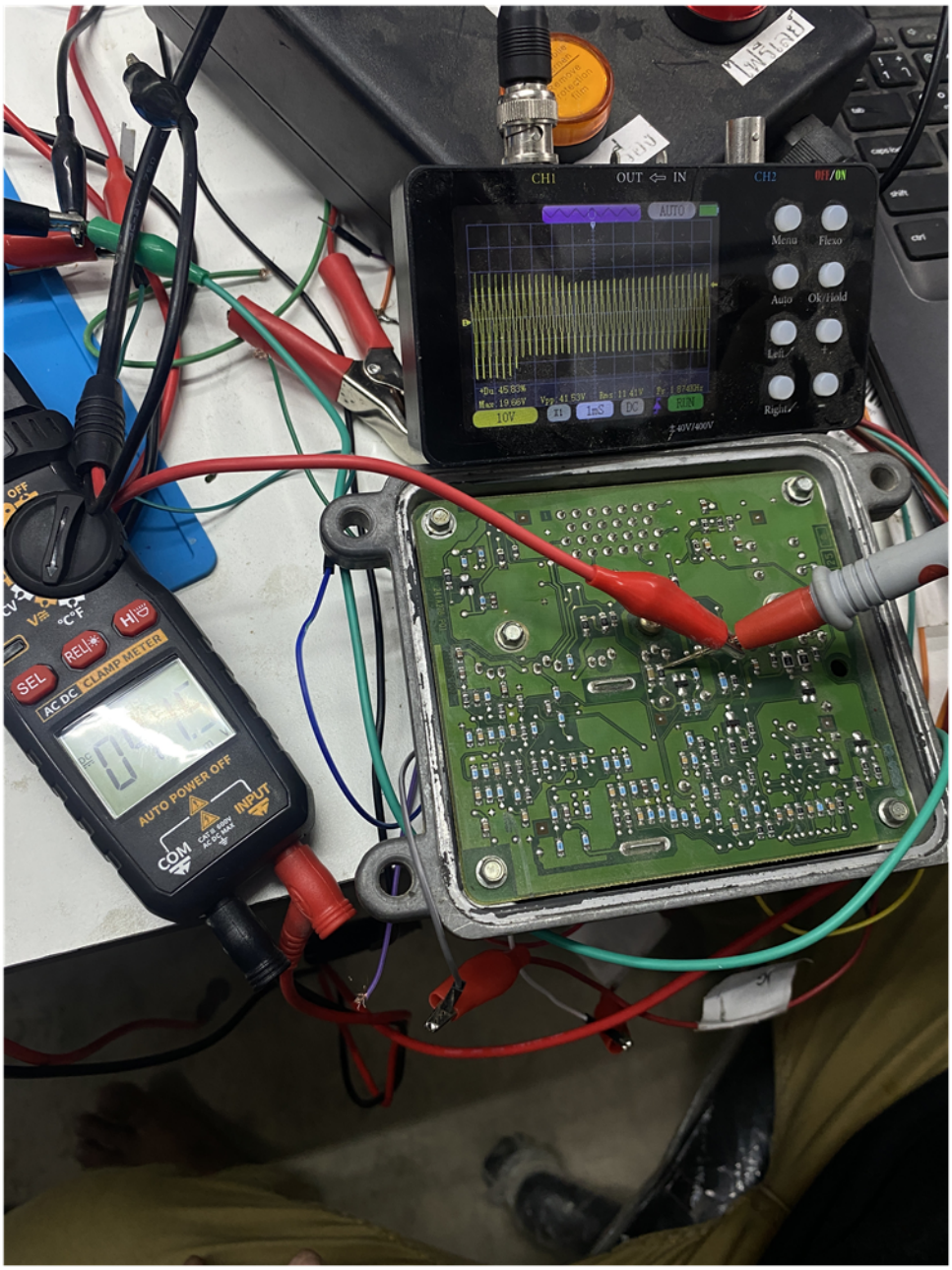


ภาพ 13 จุด Hi Volt ที่ปลายโพรบแตะ ตามตำแหน่งที่ผู้ทดสอบยืนยัน

ลูกศรชี้ตำแหน่ง Hi Volt ที่ปลายโพรบสีเทาแตะบนบอร์ด ตามที่ผู้ทดสอบยืนยัน ภาพขยายนี้มาจากภาพวัดจริงและใช้ดูตำแหน่งทางกายภาพ

ชื่อ Hi Volt เป็นชื่อจุดวัด ไม่ใช่ค่าแรงดันที่กำหนดให้กับขาใดขาหนึ่งของ IGBT โดยอัตโนมัติ ก่อนวัดซ้ำให้ตรวจกราวด์ร่วมและพิกัดโพรบ

ค่ารูปคลื่นที่หน้าจอแสดง



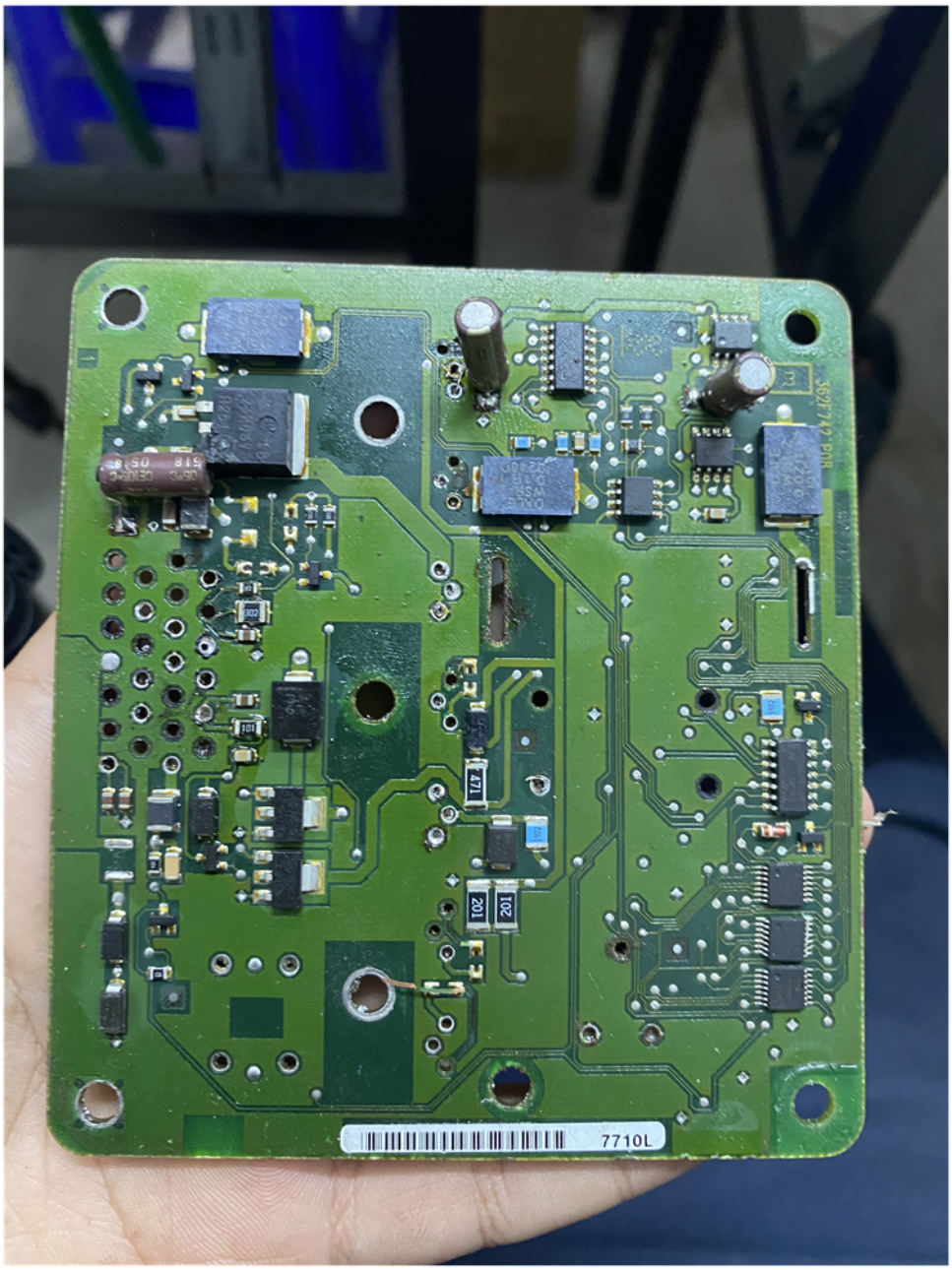
ภาพ 14 รูปคลื่นและค่าบนหน้าจอขณะวัด

ค่าที่ปรากฏในภาพนี้
ความถี่ 1.874 kHz Duty 45.83%
Max 19.66 V Vpp 41.53 V RMS 11.41 V
สเกล 10 V ฐานเวลา 1 ms ตัวคูณบนจอ ×1 DC

Vpp คือผลต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดของรูปคลื่น ส่วน RMS เป็นค่าประสิทธิผลของสัญญาณ ทั้งสองค่าอธิบายคนละคุณสมบัติ และไม่ใช้แทนค่า DC จากมิเตอร์

ค่าข้างต้นเป็นค่าที่หน้าจอแสดง การอ่านแรงดันต้องใช้อัตราทดบนจอให้ตรงกับโพรบจริง

IGBT ในชุดบอร์ดทดสอบ



ภาพ 15 ด้านอุปกรณ์ของบอร์ดที่ผู้ทดสอบระบุ IGBT 7 ตัว

ผู้ทดสอบระบุว่าชุดบอร์ดนี้มี IGBT 7 ตัว ภาพประกอบแสดงด้านอุปกรณ์ของชิ้นงาน

ตามหลักการ IGBT เป็นสวิตช์กำลังที่ควบคุมด้วยแรงดันระหว่าง Gate กับ Emitter เพื่อควบคุมการนำกระแสระหว่าง Collector กับ Emitter ชื่อขาใช้ G C E

รายละเอียดหลักการอ้างอิง Infineon และ Analog Devices ในหน้าถัดไป

Power MOSFET และวงจรขับเกต

Power MOSFET ใช้เป็นสวิตช์ควบคุมกระแสไฟฟ้า โดยขาหลักเรียกว่า Gate Drain และ Source หรือ G D S การควบคุมการเปิดปิดพิจารณาแรงดันระหว่าง Gate กับ Source

IGBT ใช้ชื่อขา Gate Collector และ Emitter หรือ G C E จึงต้องแยกชื่อขาให้ถูกต้องก่อนอ่านวงจรหรือวัดแรงดัน

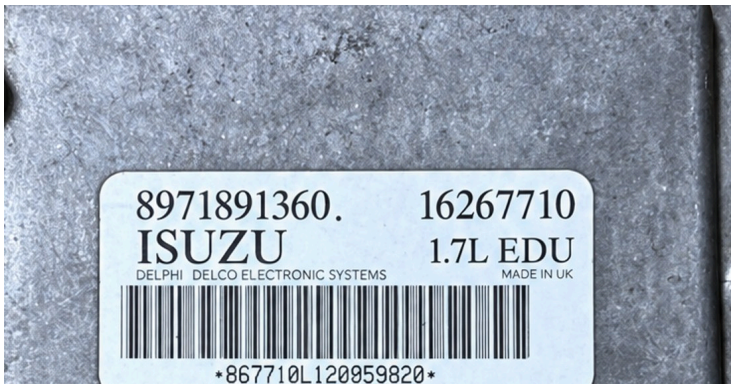
วงจรขับเกตทำหน้าที่ชาร์จและคายประจุที่เกต เพื่อให้อุปกรณ์กำลังเปิดปิดตามคำสั่ง รูปคลื่นที่เกตกับรูปคลื่นที่ขากำลังเป็นการวัดคนละคู่ขา

สำหรับบอร์ดในภาพ หนังสือใช้ภาพจริงเพื่อเทียบตำแหน่งชิ้นส่วน โดยไม่กำหนดชื่อขาหรือหน้าที่เฉพาะของอุปกรณ์แต่ละตัวจากรูปทรงเพียงอย่างเดียว

เอกสารประกอบหลักการ
Infineon Difference between BJTs MOSFETs and IGBTs
www.infineon.com/knowledge-centre/difference-between-bjts-mosfets-and-igbts

Analog Devices Isolated Gate Drivers What Why and How
www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/isolated-gate-drivers-what-why-and-how.html

ตรวจรุ่นก่อนอ่านต่อ



ภาพ 16 ฉลากกล่องที่ใช้ทดสอบในเล่มนี้ ขยายจากภาพ 1

ก่อนเอาค่าในเล่มไปใช้ ต้องรู้ก่อนว่า **ชิ้นงานในภาพ** กับ **ผังสายไฟ** ที่ใช้ในเล่มมาจากคนละแหล่ง

สิ่งที่ตรวจ	ฉลากกล่องในภาพ	ผังสายไฟในเล่ม
เครื่องยนต์	พิมพ์ว่า **1.7L EDU**	**4JH1-TC** 3.0 ลิตร ปั๊มไฟฟ้า
หมายเลข	8971891360 และ 16267710	ไม่มีเลขกล่องในผัง
ผู้ผลิต	Delphi Delco Electronic Systems, Made in UK	ไม่ระบุ
ขั้วต่อ	ต้องนับจากกล่องจริง	E-34 26 ขา แถว 7/6/7/6

ข้อควรระวัง เว็บอู่และร้านอะไหล่ต่างประเทศผูกเลข 8971891360 กับ Opel/Vauxhall เครื่อง Isuzu 1.7 ลิตร ยังไม่ยืนยัน ฉลากแบบนี้จึงไม่ใช่หลักฐานว่ากล่องตรงกับ 4JH1 ถ้ากล่องของคุณมีฉลากไม่เหมือนกัน อย่าใช้เลขนี้สั่งอะไหล่

เล่มนี้แยกข้อมูลอย่างไร

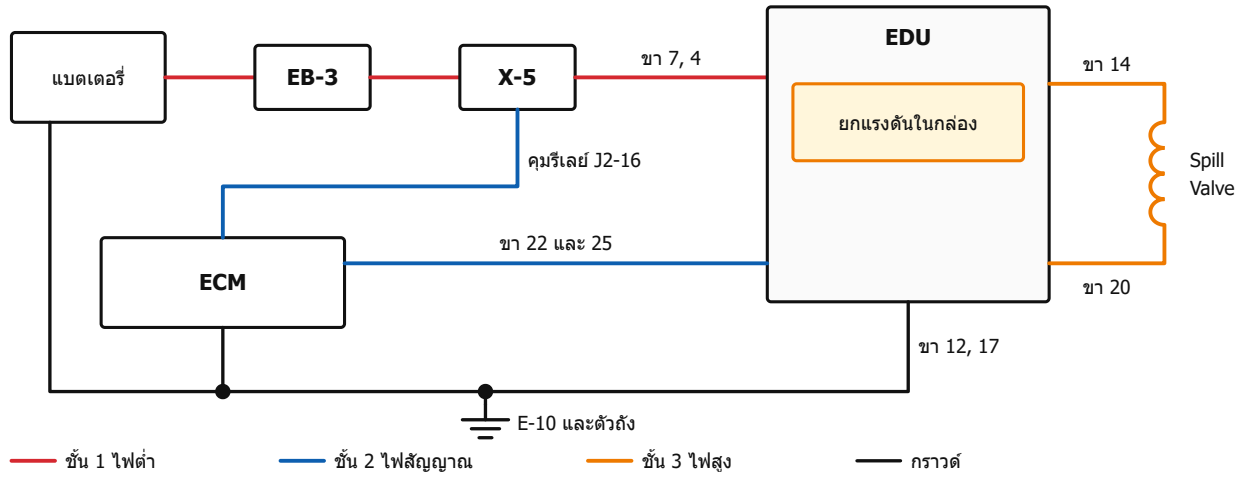
- **สายไฟนอกกล่อง** เลขขา สีสาย ฟิวส์ รีเลย์ เป็นของ 4JH1-TC ตามผังรถ ใช้กับรถ 4JH1 ได้หลังเทียบกับรถจริง
- **ค่าวัดบนบอร์ด** มาจากกล่องในภาพบนโต๊ะทดสอบ ใช้ดูวิธีวัด ไม่ใช่เกณฑ์ตัดสินของกล่อง 4JH1 ทุกใบ
- **ข้อมูลจากกระทู้ต่างประเทศ** เป็นเรื่องของกล่องเลขตามฉลาก ติดป้ายยังไม่ยืนยันทุกจุด

สิ่งที่ต้องทำก่อนลงมือ

1. จดเลขบนฉลากกล่องของรถคันนั้น พร้อมรหัสเครื่องยนต์
2. นับจำนวนขาและดูรูปเตือยของปลั๊กจริง เทียบกับหน้าขั้วต่อ EDU E-34 ของเล่ม
3. เทียบสีสายที่ปลั๊ก E-34 กับตารางขา ถ้าสีไม่ตรงให้หยุด แล้วหาผังของรถคันนั้น

ระบบไฟ 3 ชั้นของ EDU

ไฟ 3 ชั้นของระบบ EDU



ภาพ แผนที่ทั้งบท สีเดียวกันทุกภาพ แดง +12 V, น้ำเงิน สัญญาณ, ส้ม ไฟสูง, ดำ กราวด์

ชั้น	อยู่ที่ไหน	เครื่องมือ	หน้าที่
1 ไฟต่ำ	EB-3, X-5, ขา 7, 4, กราวด์ 12, 17	มิเตอร์ DC V	เลี้ยงกล่อง ผังรถ
2 ไฟสัญญาณ	ขา 22, 25, J1-34, J1-33, J1-25, J2-16	สโคป มิเตอร์ดูได้แค่ค่าเฉลี่ย	สั่งงาน ผังรถ ทิศสัญญาณ ยังไม่ยืนยัน
3 ไฟสูง	ในกล่อง และขา 14, 20 ไป Spill Valve	โพรบ ×10 ขึ้นไป มิเตอร์พิกัดพอ	ดึงวาล์ว ผังหลักการ

ลำดับการไล่

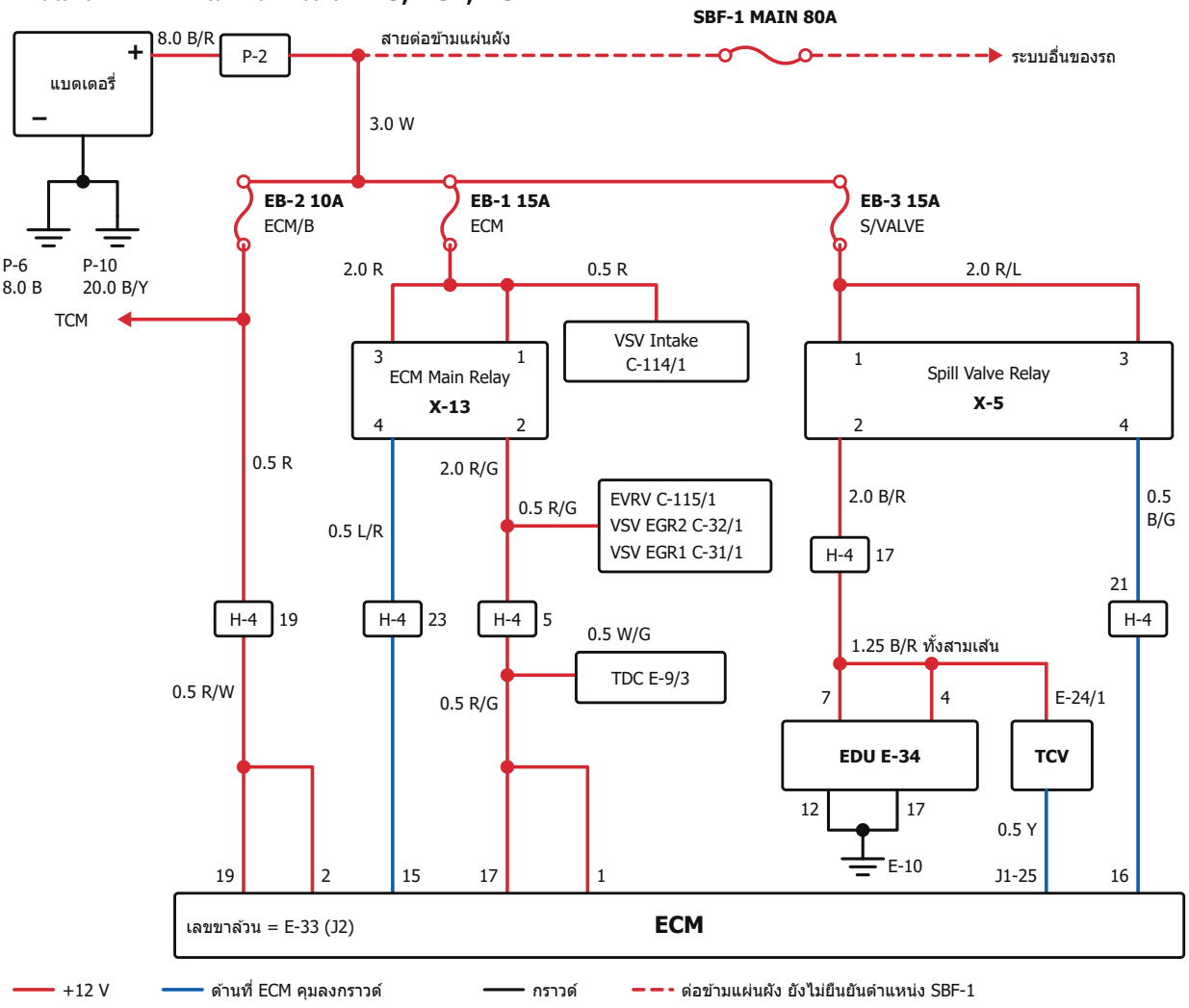
1. ไล่ชั้น 1 ก่อน เพราะไม่มีไฟเลี้ยง ชั้นอื่นก็ไม่ต้องดู
2. เช็กกราวด์ทุกเส้นคู่กับชั้น 1
3. ไล่ชั้น 2 ด้วยสโคป
4. แตะชั้น 3 เป็นอย่างสุดท้าย และต้องอ่านหน้า วัดไฟสูงอย่างปลอดภัย ก่อน

> **ที่มาของผัง** ผังทุกเส้นในบทนี้เป็นของ 4JH1-TC (Dmax 05) วาดใหม่จากข้อมูลในผังสายไฟ กล่องในภาพถ่ายของเล่มมีฉลาก 1.7L EDU ซึ่งเป็นคนละเครื่อง ยังไม่มีหลักฐานว่ากล่องใบนั้นติดมากับรถ 4JH1 จริง

เอาไปวัด: ก่อนเริ่มงาน จดแรงดันแบตที่ขั้วแบตด้วยมิเตอร์ DC V ทุกค่าไฟต่ำในบทนี้เทียบกับตัวเลขนี้

ไฟต่ำ: จากแบตเตอรี่ถึงฟิวส์และรีเลย์

ต้นไม้ไฟต่ำ: จากแบตเตอรี่ถึง EDU, TCV, ECM



ไฟ IG อีกเส้น: C-6 ENGINE 15A, C-107/9, 1.25 W/G, H-4/25, 0.5 W/G, E-33/52

ผังรถ ต้นไม้ไฟต่ำ วาดใหม่จากผัง 4JH1-TC

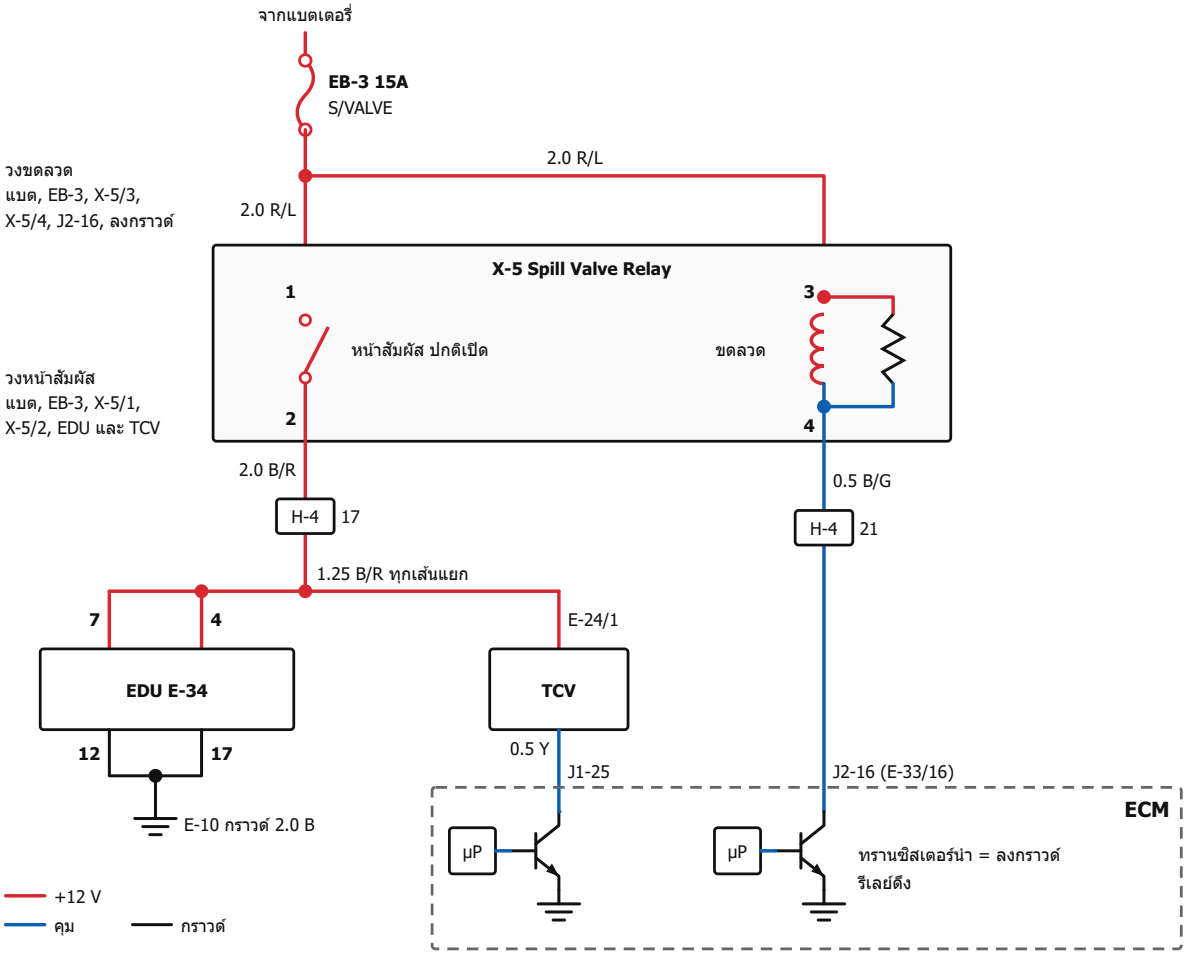
ฟิวส์	ค่า	เลี้ยงอะไร	เอาไปวัด
EB-1	15A	ECM Main Relay X-13 และ VSV Intake	ขาออกฟิวส์เทียบกราวด์
EB-2	10A	ECM ขา BATT E-33/19, 2	E-33/19 เทียบกราวด์
EB-3	15A	X-5 ทั้งขดลวดและหน้าสัมผัส	ขาออกฟิวส์เทียบกราวด์

ตำแหน่ง SBF-1 ยังไม่ชัด **ยังไม่ยืนยัน** ในผังแผ่นหลัก สาย 3.0 W แยกจากจุดต่อหลัง P-2 ตรงๆ ไม่ได้ผ่านสัญลักษณ์ SBF-1 ส่วน SBF-1 MAIN 80A อยู่อีกแผ่น จึงวาดเส้นประไว้ ถ้าจะรู้แน่ ให้ดับเครื่อง ถอด SBF-1 แล้ววัดขาเข้า EB-3

อ่านภาพนี้: ผังไม่มีสวิตช์กุญแจคั่นก่อนถึง EB-1, EB-2, EB-3 ทั้งสามจึงควรมีไฟตลอด หลังรีเลย์เท่านั้นที่ขึ้นกับ ECM ไฟ IG เป็นอีกเส้นเข้า E-33/52

Spill Valve Relay ทำงานอย่างไร

Spill Valve Relay X-5: วงขดลวด และ วงหน้าสัมผัส



ผังรถ ผังเขียนตัวต้านทานขนานขดลวดไว้ ไม่มีค่าในผัง

1. ECM ดึง X-5/4 ลงกราวด์ ทรานซิสเตอร์ใน ECM ที่ J2-16 นำ กระแสไหลจาก EB-3 ผ่านขดลวด 3 ไป 4

2. หน้าสัมผัสปิด ไฟจาก X-5/1 ผ่านไป X-5/2 ลง H-4/17 แล้วแยกเข้า E-34/7, E-34/4 และ E-24/1

3. EDU กับ TCV ใช้รีเลย์ตัวเดียวกัน ถ้าไฟหายที่จุดแยก จะหายพร้อมกันทั้งคู่ ใช้เป็นตัวแยกอาการได้

เอาไปวัด	รีเลย์ไม่ดึง	รีเลย์ดึง
X-5/1, X-5/3	แรงดันแบต	แรงดันแบต
X-5/4	แรงดันแบต (ผ่านฟิวส์ ขดลวดหรือตัวต้านทานขนาน)	ใกล้ 0 V แต่ต้องยืนยันด้วย X-5/2
X-5/2	ใกล้ 0 V	แรงดันแบต

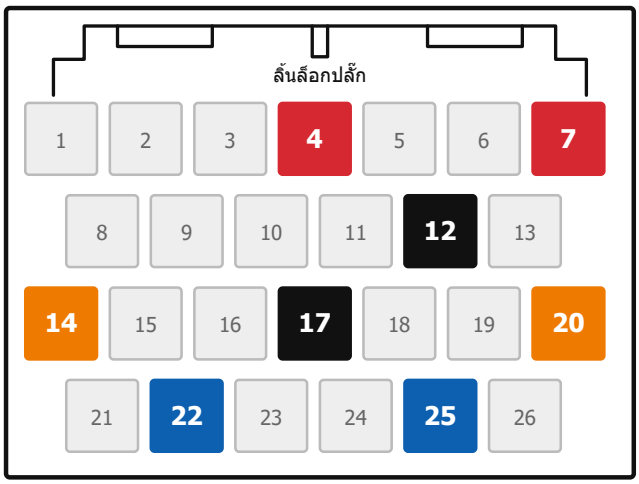
ทุกค่าใช้มิเตอร์ DC V โพรบดำลงกราวด์ ค่าในตารางมาจากเหตุผลของวงจร **ผังหลักการ** ยังไม่ใช่ค่าที่วัดจากรถ

> **X-5/4 ใกล้ 0 V อย่างเดียวสรุปไม่ได้ว่ารีเลย์ดึง** ฟิวส์ขาดก็ใกล้ 0 V และถ้า ECM ดึงลงอยู่ ขดลวดขาดก็ใกล้ 0 V ต้องดู X-5/2 ทุกครั้ง ถ้า X-5/4 เท่าแบต แปลว่าฟิวส์ดีและขานี้ยังไม่ถูกดึงลง สาเหตุอาจเป็นสาย 0.5 B/G หรือ ECM ยังสรุปไม่ได้ว่าขดลวดดี เพราะมีตัวต้านทานขนานอยู่

> ไม่มีหลักฐานว่า ECM ดึงรีเลย์ตัวนี้เมื่อไร ห้ามสรุปว่าดึงตั้งแต่บิดกุญแจ **ยังไม่ยืนยัน**

ขั้วต่อ EDU E-34

ขั้วต่อ EDU E-34: 26 ขา 4 แถว 7/6/7/6



เรียงแถวตามผัง: 1–7, 8–13, 14–20, 21–26
ช่องสีเทา: ผังไม่มีสาย

ยังไม่ยืนยันว่าภาพนี้มองจากด้านไหนของปลั๊ก
ก่อนโพรบต้องหาเลขขาที่พิมพ์บนตัวปลั๊กจริง

7, 4	**+12 V จาก X-5/2** 1.25 B/R ผ่าน H-4/17
12, 17	**กราวด์ E-10** 1.25 B รวมเป็น 2.0 B
14	**ไป E-29/2 Spill Valve** 0.85 B/W ไฟสูงขณะทำงาน
20	**ไป E-29/1 Spill Valve** 0.85 B/L ไฟสูงขณะทำงาน
22	**J1-34 (E-32/34)** 0.5 BR สัญญาณกับ ECM
25	**J1-33 (E-32/33)** 0.5 V สัญญาณกับ ECM

14 กับ 20 ฝั่งไหนเป็นด้านจ่าย ผังไม่ได้บอก ให้ถือว่าเป็นไฟสูงทั้งคู่

ผังรถ วาดเองจากเลขขาในผัง 26 ขา ใช้จริง 8 ขา

Spill Valve E-29 ไม่มีไฟรถเข้าตรงๆ

E-29/2 ต่อ E-34/14 และ E-29/1 ต่อ E-34/20 ทั้งสองขั้วจบที่ EDU ในผังไม่มีขั้วไหนต่อ +12 V หรือกราวด์ของรถโดยตรง ดังนั้นไฟที่ไปวาล์วทั้งหมดมาจากในกล่อง

เอาไปวัด (ปิดกุญแจ ปลด E-34 ทุกแถว)

จุดวัด	โหมด	ความหมาย
E-29/1 กับ /2 ฝั่งวาล์ว (ปลด E-29)	โอห์ม	ไม่มีเกณฑ์ เทียบคอยล์ดี
E-34/14 กับ /20 ฝั่งสาย (เสียบ E-29)	โอห์ม	ต้องใกล้ค่าแถวบน OL คือสายขาดหรือขั้วหลวม
E-34/14 กับกราวด์ (เสียบ E-29)	โอห์ม	ควร OL วัดหลังแถวบนผ่าน ครอบสองสายและคอยล์
E-34/14 กับ /20 (ปลด E-29)	โอห์ม	ควร OL ถ้าต่อถึงกันคือสองสายลัด
E-34/12, /17 กับขั้วลบแบต	โอห์ม	ต้องต่อถึงกันทั้งสองขา แยกวัดทีละขา ขั้วหลวมอาจผ่านค่านี้ ต้องดูแรงดันตกในหน้าเส้นกราวด์ด้วย

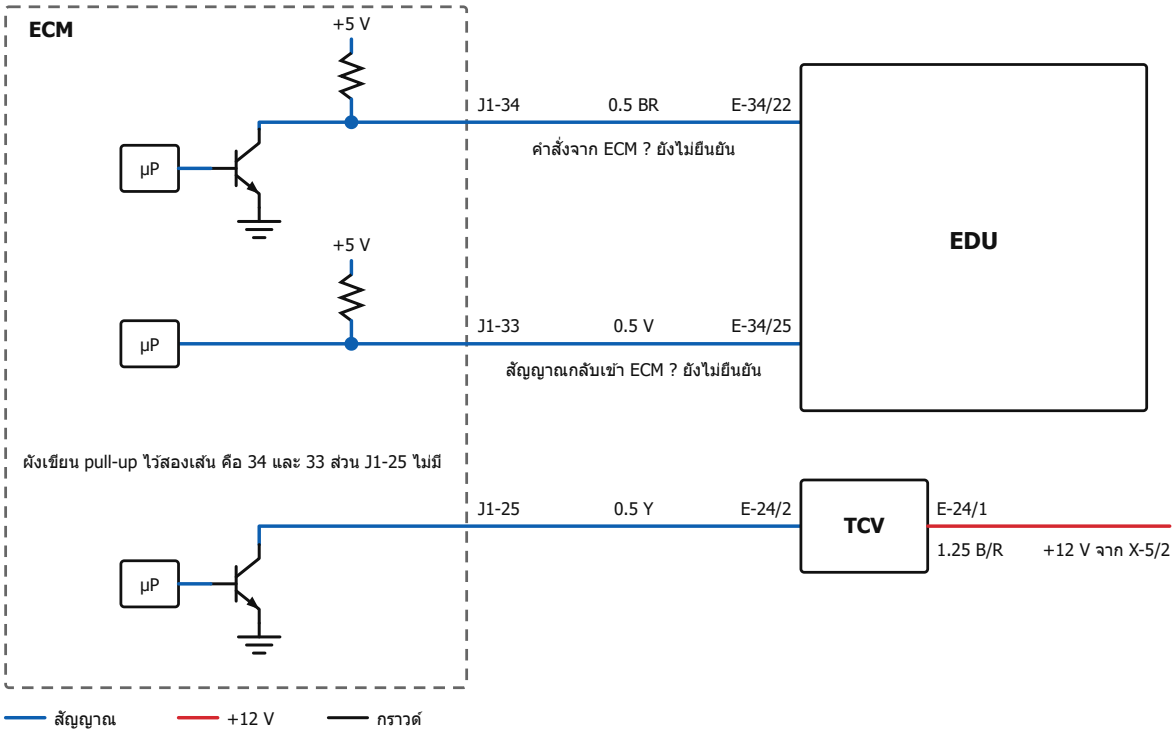
ผ่านแถวเช็กกราวด์และแถวสองสายลัด ยังไม่รับรองฉนวนขณะไฟสูง มิเตอร์โอห์มใช้แรงดันต่ำ

ก่อนแตะขา 14, 20 ปิดกุญแจ ถอดปลั๊ก และห้ามวัดขานี้ฝั่งตัวกล่องจนกว่าจะคายประจุและวัดยืนยันแล้ว ตารางนี้วัดฝั่งสายไฟเท่านั้น ใช้มือเดียว

เช็กทิศมองก่อนโพรบ ผังให้แถวเลขขา แต่ไม่ได้บอกว่ามองจากด้านสายหรือด้านหน้าปลั๊ก หาเลขที่พิมพ์บนตัวปลั๊ก แล้วยืนยันด้วยสีสาย: ขา 7, 4 สาย B/R, ขา 12, 17 สาย B, ขา 14 สาย B/W, ขา 20 สาย B/L

สายสัญญาณ ECM กับ EDU

สายสัญญาณ ECM กับ EDU และ TCV



ผังรถ โครงในกรอบ ECM ตามผัง ไม่มีค่าตัวต้านทานในผัง

เส้น	ด้าน ECM ตามผัง	อ่านได้ว่า
J1-34 ↔ 22	ทรานซิสเตอร์ที่ μP ขับ และ pull-up +5 V	ขาออก ECM ตามผังเท่านั้น **ยังไม่ยืนยัน**
J1-33 ↔ 25	pull-up +5 V แล้วเข้า μP ตรงๆ	ขาเข้า ECM ตามผังเท่านั้น **ยังไม่ยืนยัน**
J1-25 ↔ TCV	ทรานซิสเตอร์ลงกราวด์ ไม่มี pull-up	ECM คุม TCV ด้านกราวด์

แหล่งข้อมูลขัดกัน **ยังไม่ยืนยัน** การอ่านจากผังบอกว่า 22 คือคำสั่ง และ 25 คือสัญญาณกลับ ยังไม่ได้เทียบกับคู่มือแหล่งภายนอกเกี่ยวกับกล่องเลขฉลาก 1.7L ไม่ใช่ 4JH1 โพสต์หนึ่งใส่ signal generator ที่ขา 22 อีกโพสต์เขียนว่า 25 เป็น PWM input ยังไม่รู้ว่าเลขขาในโพสต์ตรงกับ E-34 หรือไม่

ปลั๊ก E-34 มีขาไฟสูง 14, 20 อยู่ด้วย ยืนยันขาด้วยสีสายก่อนแตะทุกครั้ง: B/W และ B/L ห้ามแตะขณะมีไฟ ใช้เข็มหุ้มฉนวน มือเดียว และอ่านหน้า วัดไฟสูงอย่างปลอดภัย ก่อน

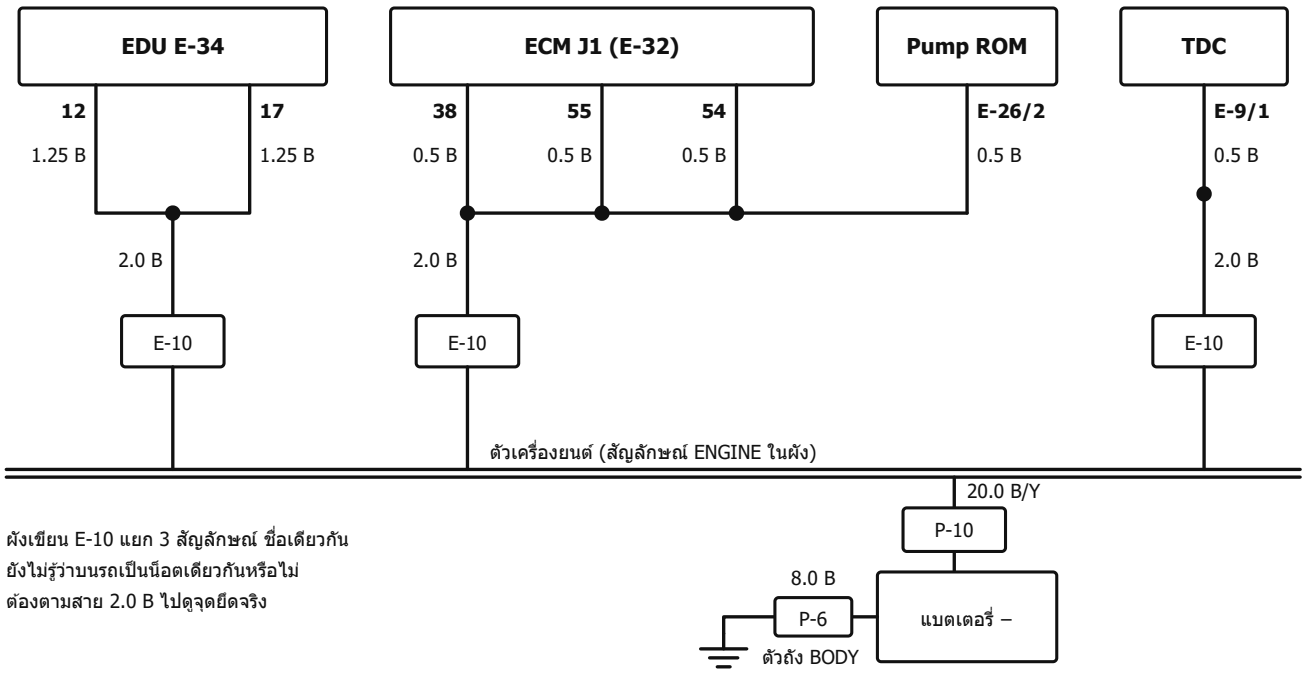
เอาไปวัด

- **สโคป ช่อง A ที่ E-34/22 ช่อง B ที่ E-34/25** แตะหลังปลั๊ก กราวด์สโคปที่ E-34/12 ขณะเครื่องทำงาน แล้วดูว่าเส้นไหนเปลี่ยนสถานะก่อน นับทั้งขาขึ้นและขาลง ผลนี้ช่วยตัดสินข้อขัดแย้งด้านบน
- **ขาดหรือไม่** ดับเครื่อง ปลดปลั๊ก E-34 และ E-32 มิเตอร์โอห์มเทียบ E-34/22 กับ E-32/34 แล้ว E-34/25 กับ E-32/33
- **TCV** E-24/2 เทียบกราวด์ด้วยสโคปโพรบ ×10 ตอนตัดอาจมีแรงดันย้อนเกินแบต ถ้ารีเลย์ดึงและ ECM ไม่สั่ง เส้นนี้ควรเท่าแรงดันแบต เพราะมีไฟผ่าน TCV มา

ยังไม่มีรูปคลื่นจากรถจริงในเล่มนี้ อย่าใช้รูปคลื่นบนโต๊ะเป็นเกณฑ์ของสาย 22, 25

เส้นกราวด์

เส้นกราวด์ E-10: EDU, ECM, Pump ROM, TDC



ห้ามสรุปว่าวัดโอห์มผ่านจุดเดียวแล้วผ่านทั้งหมด วัดแยกทีละเส้น

ผังรถ เส้นตัวเครื่องยนต์วาดแทนสัญลักษณ์ ENGINE ที่ผังใช้ร่วมกัน ไม่ใช่สายจริงในรถ

EDU มีกราวด์สองขา คือ 12 และ 17 กระแสที่ยกแรงดันและขับวาล์วต้องกลับทางนี้ ถ้าจุดนี้หลวม แรงดันที่กล่องรับจะหายไปตรงกราวด์ แม้วัดขาไฟ 7, 4 แล้วครบ

เอาไปวัด: แรงดันตกคร่อมกราวด์

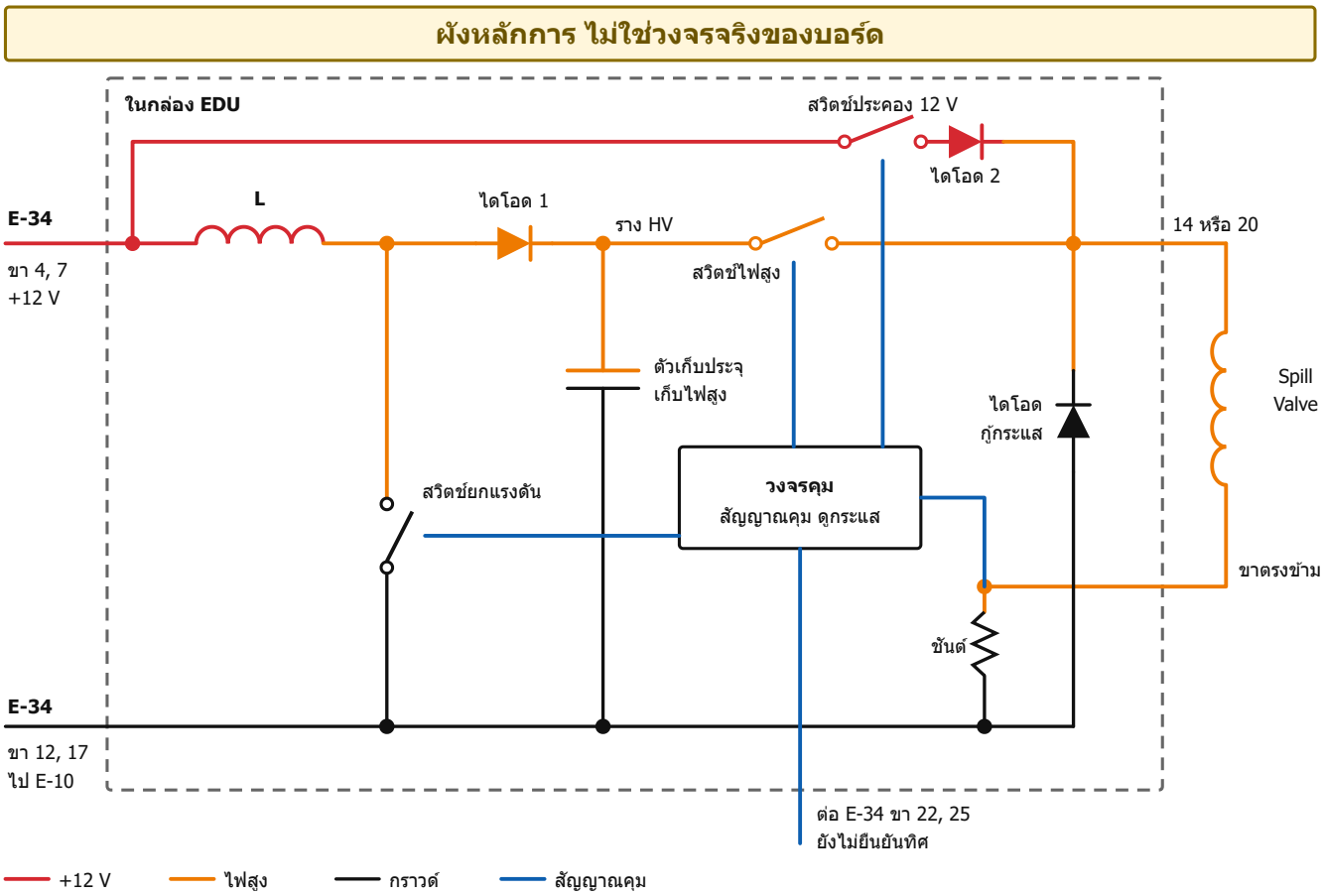
ปลั๊กอยู่กับรถ มิเตอร์ DC V โพรบแดงที่ขากราวด์ของโหลด โพรบดำที่ขั้วลบแบต วัดขณะระบบกินกระแส ค่าควรใกล้ 0 V ยิ่งสูงยิ่งแย่ ยังไม่มีตัวเลขเกณฑ์จากคู่มือ ให้เทียบระหว่างเส้นด้วยกัน **ผังหลักการ**

> ปลั๊ก E-34 มีขาไฟสูง 14, 20 อยู่ด้วย ยืนยันขาด้วยสีสายก่อนแตะทุกครั้ง: B/W และ B/L ห้ามแตะขณะมีไฟ ใช้เข็มหุ้มฉนวน มือเดียว และอ่านหน้า วัดไฟสูงอย่างปลอดภัย ก่อน

จุดวัด	สาย	ถ้าค่าสูงกว่าเส้นอื่น
E-34/12	1.25 B	ไล่สายจาก EDU ถึงจุดรวม
E-34/17	1.25 B	ไล่สายจาก EDU ถึงจุดรวม
จุดรวม 2.0 B ของ EDU	2.0 B	ไล่ E-10 และรอยต่อตัวเครื่อง
E-32/38, 54, 55	0.5 B	ไล่ 2.0 B เส้น ECM
E-26/2 Pump ROM	0.5 B	ใช้เส้นเดียวกับ ECM ดูด้วยกัน
E-9/1 TDC	0.5 B	ไล่ 2.0 B เส้น TDC
ตัวเครื่องเทียบขั้วลบแบต	P-10 20.0 B/Y	เช็กขั้วและสายใหญ่ก่อนเส้นเล็ก

> E-26/2 ของ Pump ROM ร่วมสาย 2.0 B เส้นเดียวกับ ECM จึงต้องดูด้วยกัน ส่วน EDU กับ TDC ผังเขียน E-10 แยกของตัวเอง

ไฟสูงเกิดอย่างไรในกล่อง



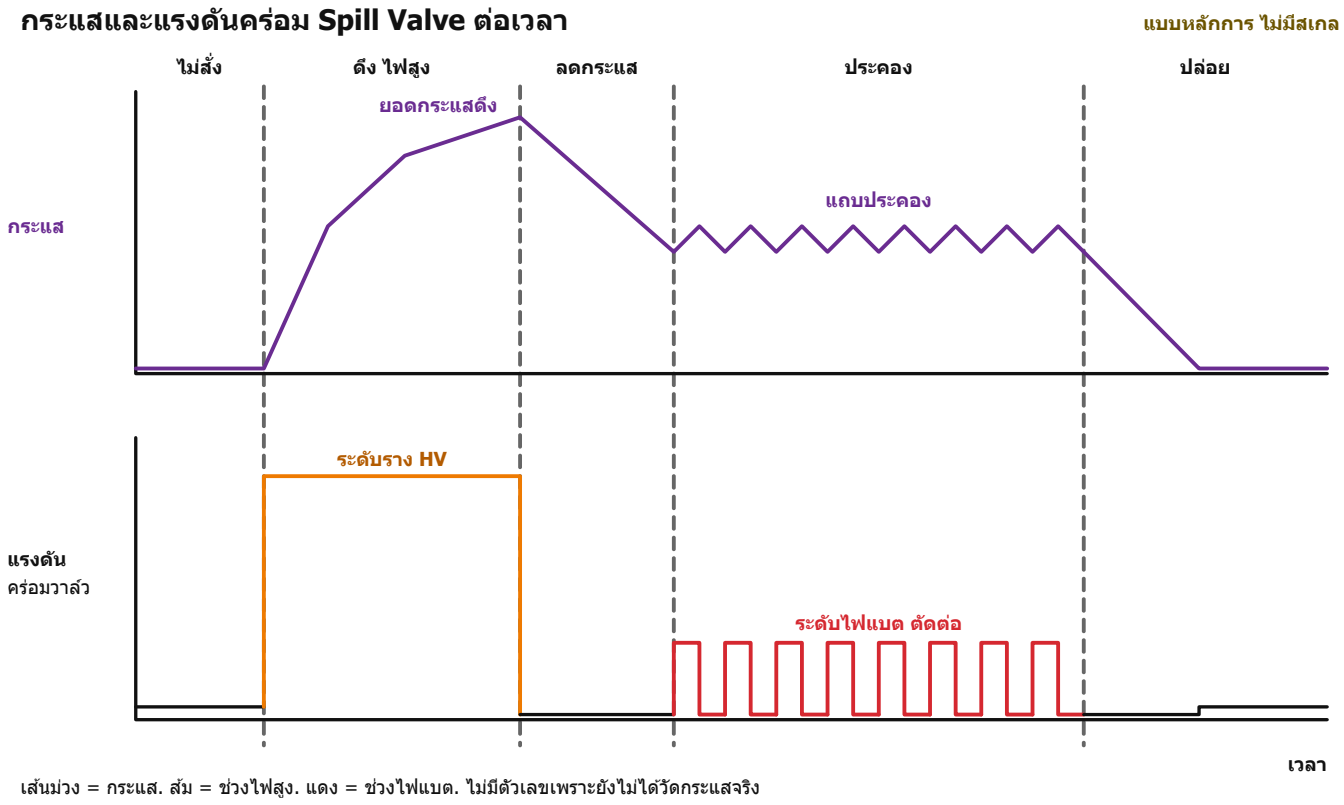
ผังหลักการ ผังนี้ไม่ใช่วงจรจริงของบอร์ด ยังไม่ได้ไล่ลายทองแดง ไม่มีค่าอุปกรณ์

1. **เก็บพลังงาน** สวิตช์ยกแรงดันต่อ L ลงกราวด์ กระแสจาก 12 V สะสมใน L
2. **ยกแรงดัน** สวิตช์หยุดนำ L ดันกระแสต่อ แรงดันหลัง L พุ่งเกิน 12 V ผ่านไดโอด 1 เข้าตัวเก็บประจุ ทำซ้ำจนรางสูง
3. **จ่ายไฟสูง** สวิตช์ไฟสูงปล่อยรางเข้าคอยล์ Spill Valve
4. **ประคอง** สวิตช์ไฟสูงหยุดนำ สวิตช์ประคองนำแทน ไดโอด 2 กันไฟสูงย้อนเข้า 12 V
5. **กู้กระแส** ระหว่างตัดสวิตช์ กระแสคอยล์วนผ่านไดโอดกู้กระแส ไม่กระชากจนแรงดันพุ่ง
6. **ดูกระแส** ชันต์เปลี่ยนกระแสเป็นแรงดันให้วงจรคุมอ่าน

หลักฐานจากกล่องในภาพ	ระดับ	ใช้สรุปอะไร
จ่าย 12.3 V แรงดันที่จุดวัดขอบบอร์ด 97.8–97.9 V	วัดจริง	มีการยกแรงดันในกล่อง
ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ 3 ตัว	วัดจริง	เห็นจากภาพ ค่าอ่านไม่ชัด
ก้อนกลางอ่านได้ DALE WSR เป็นชันต์	วัดจริง	ยังไม่รู้ว่าต่อตรงไหน ผังวาดรวมเป็นตัวเดียว
boost ขึ้นราว 170 V ประคอง 12 V	ยังไม่ยืนยัน	กระทู้ภายนอกเกี่ยวกับกล่องเลขฉลาก 1.7L

เอาไปวัด: หลังไล่ลาย ให้เทียบผังนี้กับบอร์ดทีละชิ้น หาว่าตัวเก็บประจุทั้ง 3 ตัวและชันต์ต่อกับขา 14, 20 อย่างไร ระหว่างไล่ลายใช้โอห์มเมื่อคายประจุแล้วเท่านั้น

ทำไม Spill Valve ต้องใช้ไฟสูงแล้วลงมาประคอง



ผังหลักการ รูปร่างอธิบายเหตุผล ไม่ใช่รูปคลื่นที่วัดจากกล่องนี้ ไม่มีสเกลแกน ช่วงกระแสวน แรงดันติดลบเล็กน้อยตามไดโอด ตามผังหลักการ

เหตุผลจากคอยล์

- **กระแสในคอยล์ขึ้นทันทีไม่ได้** แรงดันคร่อมยิ่งสูง กระแสยิ่งขึ้นเร็ว
- **ช่วงดึง** วาล์วต้องขยับให้เร็ว จึงอัดด้วยไฟจากราง HV
- **ช่วงประคอง** วาล์วถึงตำแหน่งแล้ว ใช้กระแสน้อยลงก็พอ ลดความร้อนในคอยล์และในกล่อง
- **ไฟจากรางมีจำกัด** ถ้าค้างบนรางนาน ตัวเก็บประจุจะยุบ จึงสลับลงไฟ 12 V

ช่วง	แหล่งไฟ	กระแส
ดึง	ราง HV	ขึ้นเร็วถึงยอดกระแสดึง
ลดกระแส	วนผ่านไดโอดกู้กระแส	ลดลงจนถึงแถบประคอง
ประคอง	12 V ตัดต่อ	แกว่งอยู่ในแถบ
ปล่อย	ไม่มีแหล่งจ่าย กระแสเดิมวนผ่านไดโอดกู้กระแส	ลดลงจนถึงศูนย์

ยังไม่ยืนยัน ลำดับนี้ตรงกับที่กระทู้ภายนอกเกี่ยวกับกล่องเลขฉลาก 1.7L เล่าว่ามีแรงดันเริ่มต้นและแรงดันประคอง 12 V แต่กล่องจริงจะมีช่วงลดกระแส หรือมีตัดต่อแบบนี้หรือไม่ ยังไม่มีรูปคลื่นยืนยัน กล่องจริงอาจตัดกระแสเร็วกว่านี้ด้วยแรงดันย้อน ค่าติดลบในสโคปยังไม่ได้เทียบกับภาพนี้ จ่ายไฟแล้ววาล์วเปิดหรือปิด เล่มนี้ยังไม่มีหลักฐานของ 4JH1

เอาไปวัด: สโคปโพรบ ×10 ขึ้นไป คร่อมคอยล์ด้วยการวัดแยกสองช่องเทียบกราวด์ ดูว่ามีช่วงไฟสูงสั้นๆ แล้วตามด้วยช่วงต่ำจริงหรือไม่ ค่าที่ได้ยังไม่ใช่เกณฑ์ ปฏิบัติตามหน้าวัดไฟสูงอย่างปลอดภัยทุกข้อ

ตารางวัดไฟต่ำบนรถ ทีละจุด

ปลั๊กทุกตัวเสียบอยู่กับรถ แตะหลังปลั๊กด้วยเข็มขนาดเล็ก อย่าถ่างรูขั้ว มิเตอร์ตั้ง **DC V** โพรบดำที่ขั้วลบแบต เว้นแต่ระบุอื่น **"แบต"** คือค่าที่จดจากแถวแรก

#	จุดโพรบแดง	สภาวะ	ควรอ่าน	ถ้าไม่ได้
1	ขั้วบวกแบต	ดับเครื่อง	จดเป็นค่าอ้างอิง	แก้แบตก่อน
2	EB-1 ขาออก	ดับเครื่อง	แบต	ฟิวส์, สาย 3.0 W
3	EB-2 ขาออก	ดับเครื่อง	แบต	ฟิวส์, สาย 3.0 W
4	EB-3 ขาออก	ดับเครื่อง	แบต	ฟิวส์, สาย 3.0 W
5	X-5/1 และ X-5/3	ดับเครื่อง	แบต	สาย 2.0 R/L
6	X-13/1 และ X-13/3	ดับเครื่อง	แบต	สาย 2.0 R
7	E-33/19 และ E-33/2	ดับเครื่อง	แบต	H-4/19, 0.5 R/W
8	E-33/52 (IG)	กุญแจ ON	แบต	C-6, H-4/25
9	X-13/2 และ E-33/17, /1	เครื่องติด หรือระหว่างสตาร์ท	แบต	EB-1, ขดลวด, หน้าสัมผัส X-13, H-4/5
10	X-13/4	เครื่องติด หรือระหว่างสตาร์ท	ใกล้ 0 V และแถว 9 ต้องมีไฟ	เท่าแบต: ฟิวส์ดี ขานี้ไม่ถูกดึงลง ไล่ H-4/23, E-33/15 ก่อน ดู ECM และทดสอบรีเลย์แยก
11	X-5/4	เครื่องติด หรือระหว่างสตาร์ท	ใกล้ 0 V และแถว 12 ต้องมีไฟ	เท่าแบต: ฟิวส์ดี ขานี้ไม่ถูกดึงลง ไล่ H-4/21, E-33/16 ก่อน ดู ECM และทดสอบรีเลย์แยก
12	X-5/2	เครื่องติด หรือระหว่างสตาร์ท	แบต	EB-3, ขดลวด, หน้าสัมผัส X-5
13	E-34/7	ขณะ X-5/2 มีไฟ	แบต	H-4/17, 1.25 B/R
14	E-34/4	ขณะ X-5/2 มีไฟ	แบต	H-4/17, 1.25 B/R
15	E-24/1 TCV	ขณะ X-5/2 มีไฟ	แบต	จุดแยกหลัง H-4/17
16	E-34/12 และ /17	ขณะกินกระแส	ใกล้ 0 V	E-10, ดูหน้าเส้นกราวด์ ผ่านแล้วยังแยกเส้นไม่ได้ ถ้าสงสัย ปลด E-34 วัดโอห์มทีละขาตามหน้าขั้วต่อ

ปลั๊ก E-34 มีขาไฟสูง 14, 20 อยู่ด้วย ยืนยันขาด้วยสีสายก่อนแตะทุกครั้ง: B/W และ B/L ห้ามแตะขณะมีไฟ ใช้เข็มหุ้มฉนวน มือเดียว และอ่านหน้า วัดไฟสูงอย่างปลอดภัย ก่อน

ห้ามใช้ตารางนี้กับ E-34/14, /20 และ E-29 ขานั้นเป็นไฟสูงขณะทำงาน ไปหน้า วัดไฟสูงอย่างปลอดภัย

ค่าทุกแถวมาจากเหตุผลของวงจร **ผังหลักการ** ไม่ใช่ค่าจากคู่มือ และเล่มนี้ยังไม่มีการวัดบนรถ ค่า "แบต" แปลว่าใกล้เคียงแรงดันแถว 1 ตอนนั้น ตัวเลขยอมรับได้ต้องเทียบเอง แถว 9 ถึง 15 ให้วัดขั้วแบตในสภาวะเดียวกันเป็นค่าเทียบ เพราะเครื่องติดไฟชาร์จสูงกว่าแถว 1 และตอนสตาร์ทไฟตก **แถว 10, 11 อ่านใกล้ 0 V อย่างเดียวสรุปไม่ได้** ฟิวส์ขาด หรือขดลวดขาดขณะ ECM ดึงลง ก็อ่านใกล้ 0 V ต้องยืนยันด้วยแถว 9, 12 ไม่มีหลักฐานว่า ECM สั่งรีเลย์เมื่อไร ห้ามถือว่าสั่งตั้งแต่กุญแจ ON เครื่องติดอยู่แปลว่ารีเลย์ทั้งสองต้องทำงาน ถ้าสตาร์ทไม่ติดแล้วแถวเหล่านี้ไม่ผ่าน ยังสรุปไม่ได้ว่า ECM เสีย เพราะไม่รู้เงื่อนไขการสั่ง ให้ไล่สายและรีเลย์ก่อน ระวังสายวัดเข้าส่วนหมุน

วัดไฟสูงอย่างปลอดภัย

> **กฎก่อนแตะ** คายประจุก่อนแตะบอร์ด ใช้เครื่องมือพิกัดพอ ใช้มือเดียว ห้ามวัดเมื่อโพรบไม่ตรงพิกัด

ดูผังหลักการในหน้า ไฟสูงเกิดอย่างไรในกล่อง สีส้มทุกเส้นถือเป็นไฟสูง ตัวเก็บประจุอาจเก็บไฟไว้หลังปิดเครื่อง

ผังหลักการ

ค่าที่มีในมือ แยกตามระดับหลักฐาน

ค่า	ระดับ	ความหมาย
ขอบบอร์ด **97.8–97.9 V** มิเตอร์ ANENG SZ301 DC	วัดจริง	แรงดันที่จุดวัดบนโต๊ะ ไม่ใช่เกณฑ์ **แรงดันจริงอาจสูงกว่านี้** เพราะมิเตอร์ DC ไม่จับยอดพัลส์
กลางบอร์ด 91.5 V, ใกล้ขั้วต่อ 1.5–11.6 V (แกว่ง)	วัดจริง	แรงดันที่จุดวัด ยังไม่เรียกว่าแรงดันบัส
ราว 170 V, คร่อมวาล์ว 130 V ขึ้นไป	ยังไม่ยืนยัน	กระทู้ภายนอกเกี่ยวกับกล่องเลขฉลาก 1.7L คนละสภาวะ และไม่รู้ว่าตำแหน่งเดียวกันหรือไม่ แต่ต้องเตรียมเครื่องมือเผื่อระดับนี้

เลือกเครื่องมือ

เครื่องมือ	ข้อกำหนด
โพรบสโคป	ใช้ **×10 ขึ้นไป** อ่านพิกัดแรงดันที่พิมพ์บนตัวโพรบ และตั้งเมนูสโคปให้ตรงตัวคูณ
สโคปในภาพ	ใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ตรวจพิกัดเครื่องของคุณ พิมพ์พิกัด 40V ที่ ×1 และ 400V ที่ ×10 จึง **ใช้วัดจุดนี้ที่ ×1 ไม่ได้** 97.9 V เกินพิกัดอยู่แล้ว ค่า ×1 ในภาพเก่าใช้ยืนยันไฟสูงไม่ได้
มิเตอร์	พิกัด DC V ต้องสูงกว่า 170 V และเผื่อแรงดันกระชากที่ยังไม่รู้ค่า อ่านจากตัวมิเตอร์ของคุณ เล่มนี้ยังไม่ได้ยืนยันพิกัด SZ301 สายแดงต้องอยู่ช่องวัดแรงดัน สายโพรบสภาพดี

ขั้นตอน

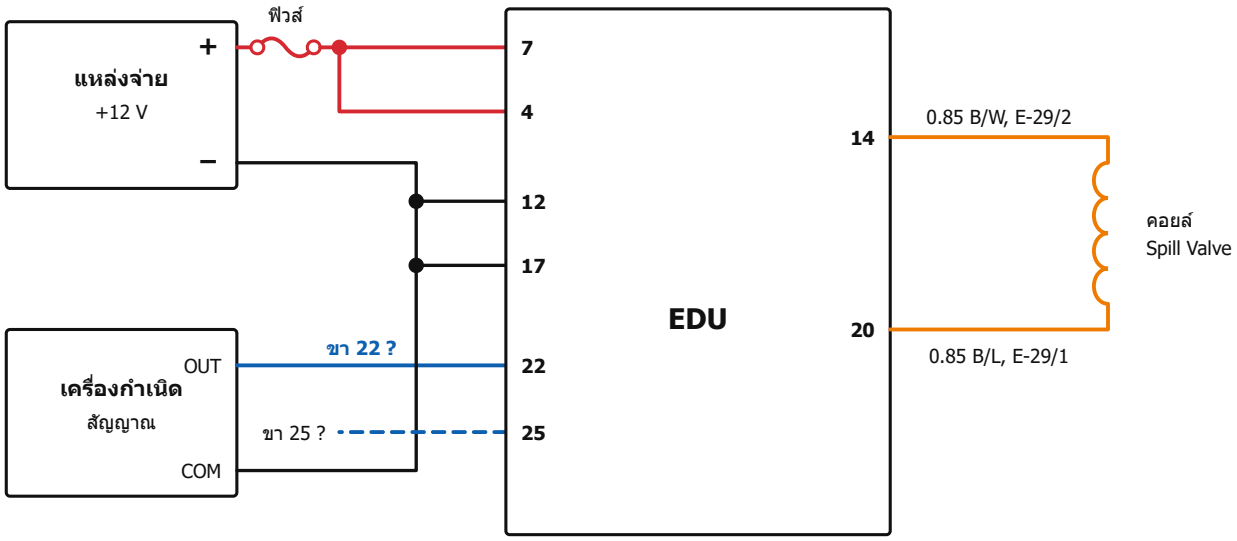
1. ปิดไฟ วัดคร่อมตัวเก็บประจุ ถ้ามีแรงดันให้คายตามกล่องหมายเหตุ วัดซ้ำจนใกล้ 0 V ทำทุกรอบ
2. ต่อคลิปกราวด์ที่ขากราวด์ของกล่อง (ในผัง 4JH1-TC คือ E-34/12) เท่านั้น แล้วยึดปลายโพรบด้วยคลิปหรือบัดกรีสายวัด ปล่อยมือออกจากบอร์ด
3. เปิดไฟ มือไม่แตะบอร์ด อ่านค่า ปิดไฟ
4. กลับข้อ 1 ก่อนย้ายจุด

> คลิปกราวด์ หนีบที่ขากราวด์เท่านั้น ห้ามหนีบขา 14, 20 หรือจุดที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร ถ้าสโคปหรือเครื่องกำเนิดเสียบไฟบ้าน กราวด์อาจต่อสายดินอยู่ วางบอร์ดบนวัสดุฉนวน ขาคอยล์อาจมีแรงดันกระชากสูงกว่าค่าราง

> **วิธีคายประจุ** เล่มนี้ยังไม่มีวิธีที่ทดสอบกับกล่องนี้ จึงไม่ระบุอุปกรณ์หรือค่า ผู้วัดต้องใช้วิธีที่ตนรับรองได้ ห้ามแตะบอร์ดจนกว่ามิเตอร์ยืนยัน และห้ามช็อตตัวเก็บประจุด้วยไขควง

ต่อโต๊ะทดสอบ

ต่อโต๊ะทดสอบ: หลักการจากผังขา



ยังยืนยันไม่ได้ว่าขาสัญญาณคือ 22 หรือ 25

เส้นทึบที่ขา 22 มาจากการตีความผัง ECM. เส้นประมาจากกล่องเลขฉลาก 1.7L. อย่าต่อสองขาพร้อมกัน

ขา 14, 20 และขั้วคอยล์มีไฟสูงเมื่อกล่องทำงาน ห้ามแตะ. ต่อคอยล์ให้แน่น หุ้มขั้ว ก่อนจ่ายไฟ

ปิดไฟก่อนย้ายสาย. ตัวเก็บประจุอาจยังมีไฟหลังปิด ต้องคายประจุและวัดยืนยันก่อนแตะบอร์ด

ผังนี้สรุปจากเลขขาในผังรถ ยังไม่ได้เทียบทุกสายกับชุดทดสอบในภาพ. ความถี่สัญญาณยังไม่มีค่ายืนยัน

ต่อ COM ของเครื่องกำเนิดลงกราวด์ร่วมกับขา 12, 17 ไม่เช่นนั้นสัญญาณไม่มีทางกลับ

ห้ามปล่อยขา 14, 20 ลอยขณะจ่ายไฟ. ฟิวส์ในภาพไม่กำหนดค่า เพราะยังไม่มีค่ายืนยัน

เลขขาทั้งภาพเป็นของ 4JH1-TC ยังไม่ได้เทียบกับกล่องฉลาก 1.7L ในภาพถ่าย

ห้ามจ่ายไฟตามเลขนี้จนกว่าจะไล่ขาในกล่องของคุณเอง

ผังหลักการ สรุปจากเลขขาในผังรถ ขา 22 หรือ 25 **ยังไม่ยืนยัน**

สิ่งที่บันทึกได้	ค่า	ระดับ
ไฟเลี้ยงชุดทดสอบ	12.3 V, 0.23–0.24 A	**วัดจริง**
UTG932E CH2	High 7.000 V, Low 0 mV, Duty 75.00%, HighZ	**วัดจริง**
ขาที่ป้อนสัญญาณในชุดทดสอบ	ไม่มีบันทึก	**ยังไม่ยืนยัน**
ความถี่ของเครื่องกำเนิด	ไม่มีบันทึก	**ยังไม่ยืนยัน**

ระดับสัญญาณ ฝั่ง ECM ในผังมี pull-up +5 V แต่ค่าที่บันทึกบนโต๊ะคือ 7.000 V ยังไม่รู้ว่าขาในกล่องทนได้เท่าไร ถ้ายังไม่แน่ใจ อย่าใช้ 7 V เป็นค่าเริ่มต้น

กระทู้ภายนอกเล่าว่าแหล่งจ่ายที่จำกัดกระแสไว้ต่ำอาจทำให้กล่องไม่ติด **ยังไม่ยืนยัน** ข้อนี้เกี่ยวกับกล่องเลขฉลาก ไม่ใช่ผล 4JH1 ไม่ว่าตั้งอย่างไรต้องมีฟิวส์อนุกรม ดูหน้า ชุดทดสอบจริงบนโต๊ะ

เอาไปวัด: ก่อนจ่ายไฟ โอห์มเมตรเทียบขา 4, 7 กับขา 12, 17 ว่าไม่ลัด หลังจ่ายไฟ อ่านแรงดันและกระแสจากแหล่งจ่าย เทียบกับค่าชุดทดสอบ เป็นการเทียบ ไม่ใช่เกณฑ์ดีหรือเสีย

ไล่อาการจากวงจร

ทุกแถวใช้เหตุผลจากวงจรในบทนี้ ไม่ใช่สถิติซ่อม **ผังรถ** เริ่มจากแถวบนสุดที่ตรงกับสิ่งที่วัดได้

สิ่งที่วัดได้	จุดร่วมที่สงสัย	จุดเช็กถัดไป
E-34/7, /4 และ E-24/1 ไม่มีไฟทั้งหมด	ก่อนจุดแยก: EB-3, X-5, H-4/17	แถว 4, 5, 11, 12 ของตารางวัดไฟต่ำ
E-24/1 มีไฟ แต่ E-34/7 หรือ /4 ไม่มี	หลังจุดแยก เส้นนั้นเส้นเดียว	สาย 1.25 B/R จากจุดแยกถึง E-34
E-34/7 กับ /4 มีไฟ แต่ TCV ไม่มี	เส้น E-24/1	สาย 1.25 B/R ถึง E-24/1
EB-3 ขาด	ลัดหลังฟิวส์: ขดลวด X-5, สาย 2.0 R/L, สาย 2.0 B/R, 1.25 B/R, EDU, TCV	ถอด X-5 ปลด E-34, E-24 แล้วใส่กลับทีละตัว
X-5/4 อ่านเท่าแบต	ฟิวส์ดี ขานี้ไม่ถูกดึงลง ขดลวดยังสรุปไม่ได้	สาย 0.5 B/G, H-4/21, J2-16 แล้วดู ECM และเปลี่ยนรีเลย์ทดสอบ
X-5/4 ใกล้ 0 V แต่ X-5/2 ไม่มีไฟ	EB-3 ขาด, ขดลวดขาด หรือหน้าสัมผัส X-5	แถว 4, 5 แล้วเปลี่ยนรีเลย์ทดสอบ
ECM ไม่ทำงานทั้งก้อน	EB-1, EB-2, IG, X-13, กราวด์ ECM	แถว 2, 3, 6 ถึง 10 และ E-32/38, 54, 55
ไฟ 7, 4 ครบ แต่วาล์วไม่ทำงาน	กราวด์ 12, 17 หรือสาย 14, 20 หรือสัญญาณ	แรงดันตกกราวด์, โอห์มคอยล์เทียบคอยล์ดี, สโคปขา 22, 25
โอห์มขา 14 หรือ 20 เทียบกราวด์ต่อถึงกัน	สาย 0.85 หรือคอยล์ลงตัวถัง	ปลด E-29 แล้ววัดซ้ำ ถ้าหาย คอยล์ลงตัวถัง ถ้ายังอยู่ สายลงกราวด์
TCV ไม่ทำงาน ไฟ E-24/1 ครบ	ตัว TCV หรือเส้นควบคุม	สาย 0.5 Y ถึง J1-25, สโคป E-24/2
ไฟสัญญาณ 22 ค้างสูง หรือ 25 ไม่ขยับ	สาย หรือด้าน ECM / EDU	ปลดปลั๊กวัดสาย แล้วสโคปซ้ำ อย่าสรุปทิศ

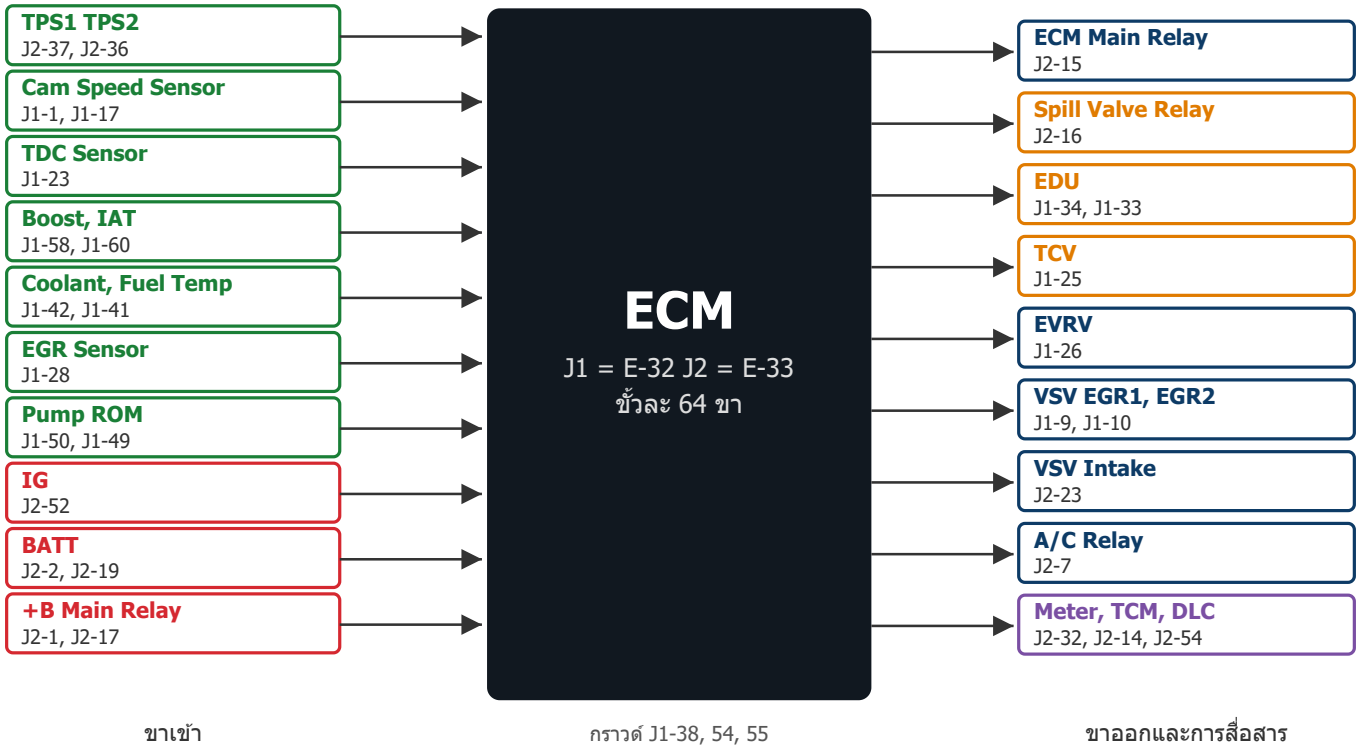
> ปลั๊ก E-34 มีขาไฟสูง 14, 20 อยู่ด้วย ยืนยันขาด้วยสีสายก่อนแตะทุกครั้ง: B/W และ B/L ห้ามแตะขณะมีไฟ ใช้เข็มหุ้มฉนวน มือเดียว และอ่านหน้า วัดไฟสูงอย่างปลอดภัย ก่อน ทุกการวัดโอห์มที่ขา 14, 20 ต้องปิดกุญแจ ปลด E-34 และวัดฝั่งสายเท่านั้น

รหัสไฟโชว์ที่เกี่ยวข้อง

รหัส	ชื่อตามตำรา	เริ่มจากส่วนไหนของบท
61, 62, 63, 64	EDU/SPV, SPV	ไฟ 7, 4, กราวด์, สาย 14, 20, สัญญาณ
46	TCV	E-24/1, สาย 0.5 Y, J1-25
76	ECM Relay	X-13 และ E-33/15
35	Battery	แรงดันแบต EB-2 E-33/19, 2 และ +B E-33/17, 1 ตำราไม่ได้ระบุจุด

> รหัสมาจากตำราหน้าปลั๊ก หน้า 73 จั๊มขา 4–6 ของขั้ว Diagnosis **ยังไม่ยืนยัน** ยังไม่ได้เทียบกับคู่มือ Isuzu ตำราไม่ได้บอกความต่างของ 62, 63, 64 จึงต้องวัดจริงทุกครั้ง

ECM ของ 4JH1 สั่ง EDU อย่างไร



ภาพ ECM ผังบล็อกวาดใหม่จากผังสายไฟ 4JH1-TC ลูกศรแสดงการแบ่งกลุ่มขา ไม่ได้บอกทิศสัญญาณของทุกเส้น

EDU ไม่ได้คิดเอง ECM เป็นคนรู้รอบเครื่อง ภาระ และเวลาฉีด จาก Cam Speed Sensor, TDC Sensor, TPS และเซ็นเซอร์อื่น แล้วคุยกับ EDU ทางสายสองเส้น J1-34 และ J1-33 ส่วน EDU ทำหน้าที่แปลงคำสั่งเป็นไฟแรงพอจะขับ Spill Valve

สามหน้าที่ของ ECM ที่ EDU ต้องพึ่ง

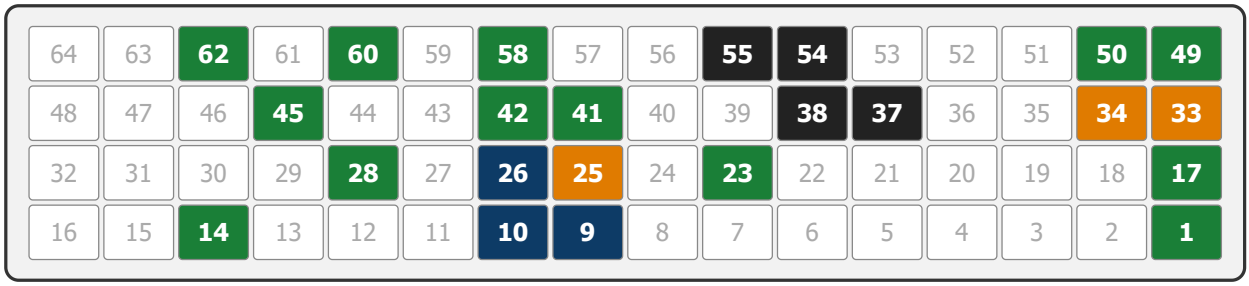
1. **ปล่อยไฟให้ EDU** ECM ดึงขา J2-16 ลงกราวด์เพื่อดูดรีเลย์ Spill Valve ถ้ารีเลย์ไม่ดูด EDU ไม่มีไฟ 12 V
2. **คุยกับ EDU** ตามผังลูกศร J1-34 ไปขา 22 เป็นขาออกจาก ECM ส่วนขา 25 ไป J1-33 เป็นขาเข้า ECM ยังไม่ยืนยัน กระทู้ต่างประเทศเล่าไม่ตรงกัน
3. **คุมจังหวะฉีด** ผ่าน TCV ด้วยขา J1-25

> **Pump ROM** ที่ J1-49, J1-50 เป็นข้อมูลเฉพาะของปั๊ม ECM อ่านผ่านสาย Q ADJ DATA และ Q ADJ CLK เวลาเปลี่ยนปั๊มหรือไล่อาการปั๊ม ให้ตรวจขั้ว E-26 ด้วย

ภาพจริงของกล่อง ECM และตำแหน่งติดตั้งดู "ตำราหน้าปลั๊ก ISUZU" ของ อ.ปรีชา เจียงจันทร์ หน้า 65

ขั้วต่อ ECM J1 (E-32)

ECM J1 (E-32)



ผังรถ ขาสีคือขาที่มีสายในผัง 4JH1-TC ขาว่างคือไม่มีสายในผังนี้ เรียงเลขตามผังขั้วต่อ ให้ยืนยันด้านมองกับปลั๊กจริงก่อนจิ้ม

ขา	สาย	หน้าที่	ปลายทาง
1	0.5 R	Cam Sensor (+)	E-28/2
9	0.5 W/R	VSV EGR1	C-31/2
10	0.5 W/B	VSV EGR2	C-32/2
14	0.5 G	Boost 5V	E-25/3
17	0.5 G	Cam Sensor (−)	E-28/1
23	0.5 W	TDC Sensor สัญญาณ	E-9/2
25	0.5 Y	TCV	E-24/2
26	0.5 W/O	EVRV	C-115/2
28	0.5 G/Y	EGR Sensor SIG	E-21/2
33	0.5 V	EDU	E-34/25
34	0.5 BR	EDU	E-34/22
37	0.5 B	ชีลด์สาย Cam Sensor	ปลอกสาย

ขา	สาย	หน้าที่	ปลายทาง
38	0.5 B	กราวด์ ECM	E-10
41	0.5 W/G	Fuel Temp SIG	E-27/2
42	0.5 W	Coolant Temp SIG	E-41/2
45	0.5 R	กราวด์เซ็นเซอร์ THW THF	E-41/1, E-27/1
49	0.5 O/G	Pump ROM CLK	E-26/4
50	0.5 O/L	Pump ROM DATA	E-26/1
54	0.5 B	กราวด์ ECM	E-10
55	0.5 B	กราวด์ ECM	E-10
58	0.5 G	Boost SIG	E-25/2
60	0.5 G/R	IAT SIG	E-20/1
62	0.5 GR	Boost GND	E-25/1

> ขา J1-33 และ J1-34 คือสองเส้นที่คุยกับ EDU ส่วน J1-25 คุม TCV หลังไฟเลี้ยงและ J2-16 ผ่านแล้ว ค่อยดูสามขานี้

ขั้วต่อ ECM J2 (E-33)

ECM J2 (E-33)

ผังรถ J2 คือฝั่งไฟเลี้ยงกับรีเลย์ทั้งสอง สองขาที่สำคัญต่อ EDU คือ J2-15 คุม Main Relay และ J2-16 คุม Spill Valve Relay ให้ยืนยันด้านมองกับปลั๊กจริงก่อนจิ้ม

ขา	สาย	หน้าที่	ปลายทาง
1	0.5 R/G	+B หลัง Main Relay	H-4/5
2	0.5 R/W	BATT จาก EB-2	H-4/19
3	0.5 Y	TPS1 5V	E-22/2
7	0.5 G/R	A/C Relay	H-4/11
11	0.5 B/R	Tacho Meter	H-4/10
14	0.5 R/W	TCM	H-22/3
15	0.5 L/R	คุม ECM Main Relay	X-13/4
16	0.5 B/G	คุม Spill Valve Relay	X-5/4
17	0.5 R/G	+B หลัง Main Relay	H-4/5
19	0.5 R/W	BATT จาก EB-2	H-4/19
20	0.5 G	EGR Sensor 5V	E-21/3
23	0.5 W/L	VSV Intake	C-114/2
29	0.5 R/Y	เกียร์ถอยหลัง R	E-51/4 (A/T), E-43/1 (M/T)

ขา	สาย	หน้าที่	ปลายทาง
32	0.5 BR/Y	Check Engine	Meter
33	0.5 R	TPS2 GND	E-23/2
35	0.5 W	TPS2 5V	E-23/1
36	0.5 B	TPS2 SIG	E-23/3
37	0.5 G	TPS1 SIG	E-22/1
40	0.5 B/Y	VSS	Meter
44	0.5 R/G	Neutral/Park	H-4/30 (A/T), E-12/1 (M/T)
45	0.5 G/B	A/C Thermo Relay	H-4/8
49	0.5 L	TPS1 GND	E-22/3
50	0.5 GR	EGR Sensor GND และ IAT GND	E-21/1, E-20/2
52	0.5 W/G	IG	H-4/25
54	0.5 G	DLC ขา 7	H-4/26
61	0.5 B/G	DLC ขา 6 TE1	H-4/22

ห้ามต่อ +12 V เข้าขา J2-15, J2-16 และห้ามจิ้มกราวด์ขณะเสียบปลั๊ก ECM ถ้าทดสอบรีเลย์หลังถอดปลั๊ก ให้จิ้มผ่านฟิวส์ฝั่งสายไฟ และระวังว่า EDU กับ TCV จะมีไฟทันทีเมื่อ X-5 ดูด

วัดไฟเลี้ยงและกราวด์ ECM

ทำขั้นนี้ก่อนสงสัยตัวกล่องทุกครั้ง **ผังรถ** วัดที่ด้านหลังปลั๊กโดยปลั๊กยังเสียบอยู่ ถ้าต้องถอดปลั๊ก ให้ปิดสวิตช์กุญแจก่อนเสมอ ทุกค่าเทียบขั้วลบแบตเตอรี่ ปิดกุญแจแล้ว J2-2 และ J2-19 ยังมีไฟตลอด

ขา	สาย	สภาพรถ	ค่าที่ควรเห็น	ถ้าไม่ได้ ดูที่
J2-2, J2-19	0.5 R/W	กุญแจปิด	เท่าแบตเตอรี่	ฟิวส์ EB-2 10A, H-4/19
J2-52	0.5 W/G	IG ON	เท่าแบตเตอรี่	ฟิวส์ C-6 15A, H-4/25
J2-15	0.5 L/R	IG ON	ใกล้ 0 V และ X-13/2 มีไฟเท่าแบต	เท่าแบต: ฟิวส์และขดลวดดี แต่ ECM ไม่ดึงลง ดูขา IG และกราวด์ ใกล้ 0 V แต่ X-13/2 ไม่มีไฟ: ดู EB-1, ขดลวด X-13/3–4, H-4/23
J2-1, J2-17	0.5 R/G	IG ON	เท่าแบตเตอรี่	ฟิวส์ EB-1 15A, ECM Main Relay X-13, H-4/5
J1-38, 54, 55	0.5 B	IG ON เทียบขั้วลบแบต	แรงดันตกน้อยที่สุด ยิ่งใกล้ 0 V ยิ่งดี	จุดกราวด์ E-10
J2-16	0.5 B/G	ขณะสตาร์ท เทียบรถดีเงื่อนไขตอน IG ON ยังไม่ยืนยัน	ใกล้ 0 V และ X-5/2 มีไฟเท่าแบต	เท่าแบต: ฟิวส์และขดลวดดี แต่ ECM ไม่ดึงลง ใกล้ 0 V แต่ X-5/2 ไม่มีไฟ: ดู EB-3, ขดลวด X-5/3–4, H-4/21, หน้าสัมผัส X-5/1–2

วัดกราวด์ด้วยแรงดันตก ไม่ใช่ความต้านทาน

วัดความต้านทานด้วยมิเตอร์ใช้กระแสน้อยมาก สายที่เหลือเส้นทองแดงไม่กี่เส้นก็ยังอ่านใกล้ 0 Ω ได้ ให้วัดแรงดันระหว่างขากราวด์ที่กล่องกับขั้วลบแบตเตอรี่ขณะมีโหลด ค่าที่ขึ้นสูงผิดปกติคือกราวด์เสีย

ลำดับไล่เมื่อ ECM ไม่ตื่น

1. BATT ที่ J2-2, J2-19
2. IG ที่ J2-52
3. กราวด์ J1-38, 54, 55
4. ไฟเท่าแบตที่ X-13/1 และ X-13/3 (ฟิวส์ EB-1 15A)
5. ขา J2-15 ถูกดึงลงหรือไม่
6. หน้าสัมผัสรีเลย์ X-13/1 ถึง X-13/2
7. +B กลับเข้า J2-1, J2-17

> ค่าทั้งหมดในตารางเป็นการคาดจากการต่อวงจรตามผัง ไม่ใช่ตัวเลขสเปกจากคู่มือ Isuzu ใช้เป็นแนวไล่วงจรและเทียบกับรถดี

เซ็นเซอร์ที่ ECM ใช้ตัดสินการฉีด

ผังรถ เซ็นเซอร์แบบ 3 สายมี 5V, SIG และ GND จากกล่อง ถ้า 5V ของเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งถูกดึงลงก็อาจกระทบตัวอื่นด้วย การแยกวงจรจึงเริ่มจากถอดปลั๊กเซ็นเซอร์ทีละตัวแล้วดู 5V กลับมาหรือไม่

เซ็นเซอร์	ปลั๊ก	5V	SIG	GND
TPS1	E-22	J2-3 (0.5 Y)	J2-37 (0.5 G)	J2-49 (0.5 L)
TPS2	E-23	J2-35 (0.5 W)	J2-36 (0.5 B)	J2-33 (0.5 R)
Boost Pressure	E-25	J1-14 (0.5 G)	J1-58 (0.5 G)	J1-62 (0.5 GR)
EGR Vacuum	E-21	J2-20 (0.5 G)	J1-28 (0.5 G/Y)	J2-50 (0.5 GR)
IAT	E-20	ไม่มี	J1-60 (0.5 G/R)	J2-50 (0.5 GR)
Coolant Temp	E-41	ไม่มี	J1-42 (0.5 W)	J1-45 (0.5 R)
Fuel Temp	E-27	ไม่มี	J1-41 (0.5 W/G)	J1-45 (0.5 R)

สองเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับ EDU ที่สุด

เซ็นเซอร์	ปลั๊ก	การต่อ
Cam Speed Sensor ในปั๊ม	E-28	สายคู่ E-28/2 (0.5 R) ไป J1-1 และ E-28/1 (0.5 G) ไป J1-17 มีชีลด์ลง J1-37 (0.5 B)
TDC Sensor	E-9	ขา 3 รับไฟหลัง Main Relay (0.5 W/G) ระดับเท่าแบตตามผัง ไม่ใช่สาย 5V คำว่า Hall 5 V ในตำราหน้า 66 กำกับขาสัญญาณ, ขา 2 สัญญาณ (0.5 W) ไป J1-23, ขา 1 ลงกราวด์ E-10

> ถ้า ECM ไม่เห็นรอบเครื่อง จะไม่มีเหตุให้ส่งคำสั่งฉีด ถ้ารถสตาร์ทไม่ติดและ EDU ไม่มีคำสั่ง ให้ดูสัญญาณ Cam Speed และ TDC ก่อนสรุปว่า EDU เสีย

วิธีเช็ก Cam Speed และ TDC ด้วยสโคป

1. เสียบปลั๊กทุกตัวไว้ ใช้โพรบหลังปลั๊กที่ J1-1 กับ J1-17 สำหรับ Cam Speed และ J1-23 เทียบกราวด์สำหรับ TDC
2. หมุนสตาร์ท ดูว่ามีรูปคลื่นเป็นจังหวะตามรอบหรือไม่
3. บันทึกภาพรูปคลื่นจากรถที่ดีไว้เป็นของเทียบ เล่มนี้ยังไม่มีเกณฑ์ตัวเลข

อ่านรหัสไฟโชว์ที่ชี้ไป EDU

วิธีเรียกรหัส ตำราหน้าปลั๊ก ISUZU ของ อ.ปรีชา เจียงจันทร์ หน้า 73 ระบุให้จั๊มขา 4 กับ 6 ของขั้ว Diagnosis ขา 6 คือ TE1 สาย 0.5 B/G ต่อกับ ECM J2-61 ผ่าน H-7/31 และ H-4/22 ส่วนขา 4 เป็นกราวด์ ระวังขา 16 ของขั้วเดียวกันมีไฟ +B อย่าจั๊มผิดขา ยังไม่ได้เทียบกับคู่มือ Isuzu

รหัส	ระบบ
61	EDU, Spill Valve
62	Spill Valve
63	Spill Valve
64	Spill Valve
46	TCV
76	ECM Relay
43	CKP
41	Cam Position Sensor
44	Prom
55	ECU
35	Battery
12	VC

รหัส	ระบบ
34	MAP Sensor
23	THA
14	THW
15	THF
21	Throttle Sensor 1
33	Throttle Sensor 2
31	EGR Solenoid 1
37	EGR Solenoid 2
32	EGR, EVRV
26	EGR
24	SPD
47	Inhibitor Switch

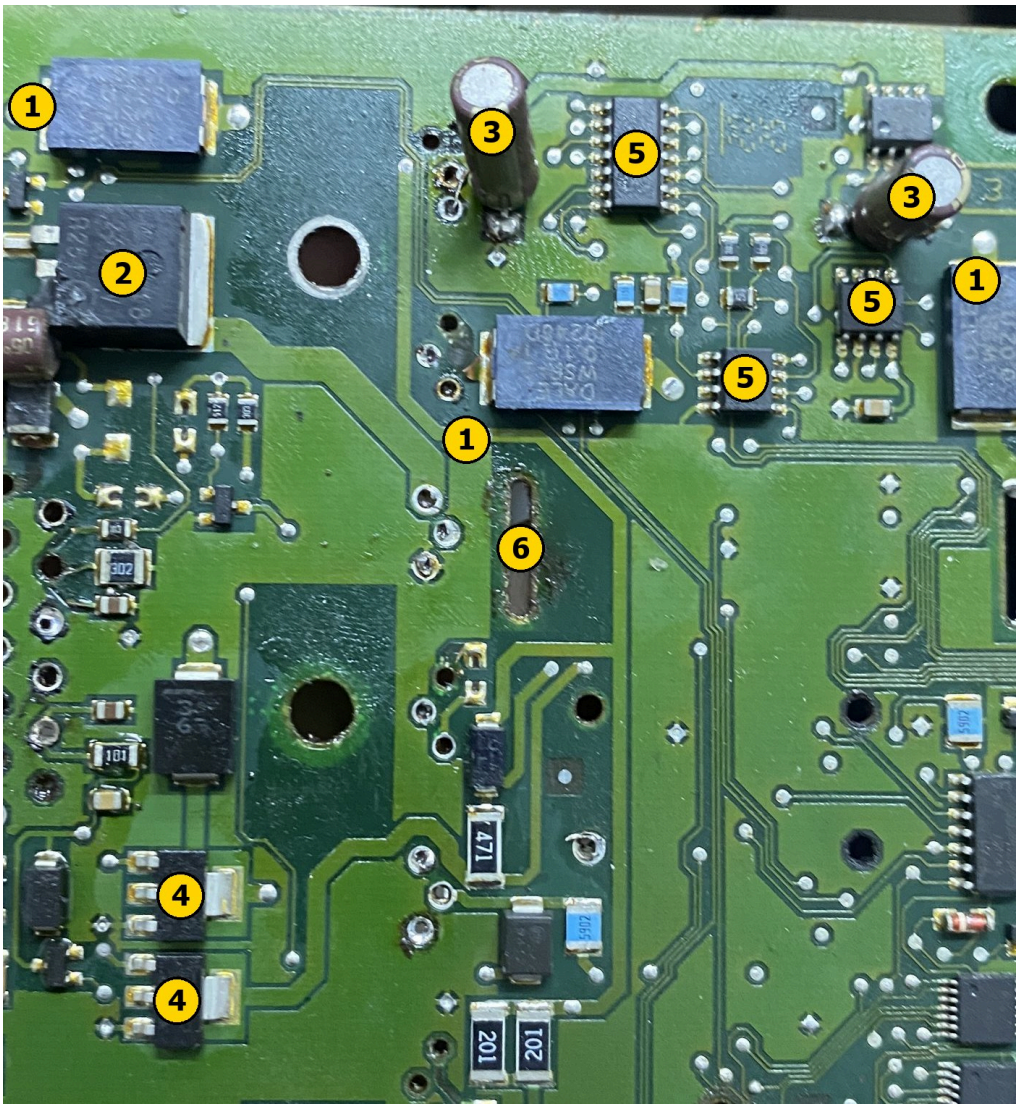
เจอ 61 ถึง 64 แล้วเริ่มตรงไหน

ตำราบอกแค่ระบบ ความหมายแต่ละเลขยังไม่ยืนยัน จึงไล่ทั้งวงจรจากง่ายไปยาก

1. ฟิวส์ EB-3 15A และไฟที่ X-5/1, X-5/3
2. ECM ดึงขา J2-16 ลงหรือไม่
3. ไฟถึง EDU ขา 4, 7 และ TCV ขา E-24/1 หรือไม่
4. กราวด์ EDU ขา 12, 17 ด้วยการวัดแรงดันตก
5. สัญญาณที่ขา 22 และ 25 วัดด้วยสโคปด้านหลังปลั๊ก ไม่แตะขา 14, 20
6. ปิดกุญแจ ถอดปลั๊ก E-29 ก่อนเสมอ แล้ววัดฝั่งคอยล์ ความต้านทานคร่อม E-29/1–2 และแต่ละขากับตัวเรือนปั๊ม ห้ามวัดขณะมีไฟ เล่มนี้ยังไม่มีค่าเกณฑ์ ให้เทียบคอยล์ดี
7. เมื่อทุกข้อผ่าน จึงถอดกล่อง EDU ไปตรวจบนโต๊ะ

> อย่าเปลี่ยน EDU ก่อนเช็กคอยล์ Spill Valve ถ้าคอยล์ลัดวงจรอยู่ กล่องใหม่อาจเสียซ้ำ อู่ซ่อมต่างประเทศรายงานว่าภาคขับ Spill Valve คือจุดที่พังบ่อย ยังไม่ยืนยัน

แผนที่ภาคกำลังบนบอร์ดจริง



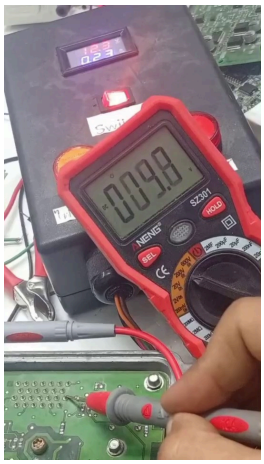
ภาพ แผงจริงด้านอุปกรณ์ ขยายจากภาพ 10 ไม่ได้ปรับแต่งด้วย AI ตัวเลขคือป้ายที่เพิ่มเอง

ป้าย	สิ่งที่เห็น	อ่านจากภาพได้แค่ไหน
1	ก้อนน้ำเงินเข้ม 3 ก้อน	ก้อนกลางอ่านได้ DALE WSR เป็นตัวต้านทานชั้นต์ไว้วัดกระแส ค่าตัวเลขอ่านไม่ชัด อีกสองก้อนรูปทรงคล้ายกันแต่ยังไม่ยืนยัน
2	ตัวถัง D2PAK สีดำ	อุปกรณ์กำลังตัวใหญ่สุดในภาพ อ่านตัวอักษรได้บางส่วน ยังสรุปเบอร์ไม่ได้
3	ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์	เห็น 3 ตัวในภาพนี้ ตัวหนึ่งอยู่ขอบซ้าย ค่าแรงดันอ่านไม่ชัด
4	ตัวถัง 3 ขา SOT-223 คู่	อ่านเบอร์ไม่ได้จากภาพ
5	ไอซี SOIC 14 ขา และ 8 ขา	อ่านเบอร์ไม่ได้จากภาพ
6	ร่องตัดบนบอร์ด	เห็นชัดทั้งสองด้าน คราบรอบร่องควรตรวจว่าเป็นรอยไหม้หรือคราบเก่า

> ผู้ทดสอบระบุว่าบอร์ดมี IGBT 7 ตัว ตัวที่เห็นในภาพนี้มีตัวถังกำลังหลายแบบ ยังนับ IGBT จากเบอร์ไม่ได้ ก่อนยืนยันต้องล้างสารเคลือบ แล้วถ่ายตัวอักษรบนชิปในแสงเฉียง

ค่าไฟสูงที่วัดได้จริง

ภาพ จากคลิปทดสอบ วินาทีที่ 200 ถึง 205 มิเตอร์ ANENG SZ301 โหมด DC อ่าน 097.9 V



ภาพ จากคลิปเดียวกันช่วงต้น แตะอีกจุด จออ่าน 009.8 ขณะกล่องจ่ายไฟแสดง 12.3 V 0.23 A

วัดจริง ชุดทดสอบจ่ายไฟเพียง **12.3 V กินกระแส 0.23 ถึง 0.24 A** แต่จุดหนึ่งบนบอร์ดอ่านได้ **97.9 V DC** ตีความได้ว่าในกล่องมีวงจรยกแรงดัน ไม่ใช่แค่สวิตช์ส่ง 12 V ต่อไปยัง Spill Valve

ช่วงในคลิป	ตำแหน่งปลายโพรบ	จอมิเตอร์ SZ301 โหมด DC
วินาที 8 ถึง 28	ใกล้แถวขาขั้วต่อ	แกว่ง 1.5 ถึง 11.6 V
วินาที 179 ถึง 182	กลางบอร์ด	91.5 V
วินาที 200 ถึง 205	ขอบบอร์ด ใกล้ตัวพิมพ์ 25	**97.8 ถึง 97.9 V** มีกระโดดเป็น 43.6, 80.8, 000.0 ชั่วขณะ

ค่าที่กระโดดน่าจะเกิดจากปลายโพรบสั่นบนจุดบัดกรี ไม่ใช่การคายประจุ เพราะกลับมา 97.9 V ทันที **ยังไม่ยืนยัน** ต้องบัดกรีสายวัดหรือใช้คลิปจับแล้ววัดซ้ำ คลิปไม่ได้บอกว่าขณะนั้นป้อนสัญญาณอยู่หรือไม่ จึงเรียกค่านี้ว่าแรงดันที่จุดวัด ยังไม่เรียกว่าแรงดันบัสไฟสูง

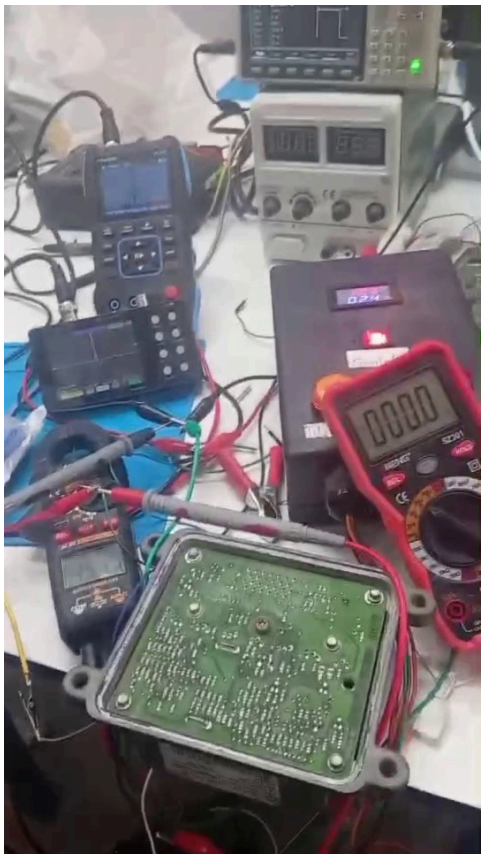
ค่าจากเล่มเดิม	เครื่องมือ	ใช้สรุปอะไรได้
Max 19.66 V, Vpp 41.53 V, 1.874 kHz	สโคปพกพา	จุดที่แตะมีสัญญาณสลับถี่ ค่าต่ำสุดคำนวณได้ราว −21.87 V
20.42 V DC บริเวณ Spill Valve	ANENG CM86	ค่าเฉลี่ยของมิเตอร์ ไม่ใช่ยอดพัลส์

อย่าอ่านปนกัน ค่าทั้งหมดถ่ายคนละเครื่อง คนละช่วงเวลา และอาจคนละจุด มิเตอร์โหมด DC แสดงค่าเฉลี่ย จึงไม่บอกยอดพัลส์ ส่วนสโคปในภาพตั้งโพรบ ×1 ซึ่งต้องตรวจก่อนว่าตรงกับโพรบจริง หากตัวคูณผิด ค่าบนจอก็ผิดตาม

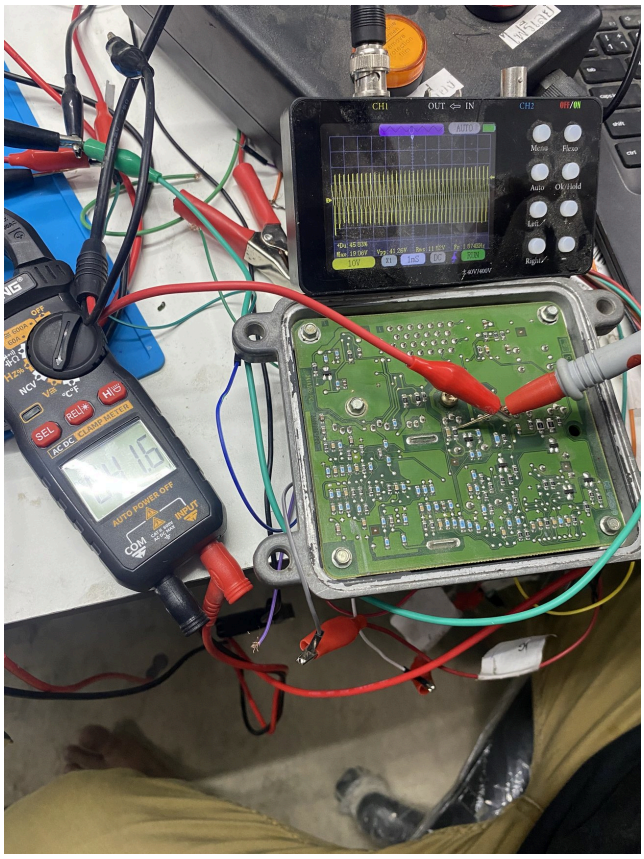
ถือว่าบอร์ดมีไฟอันตรายทุกครั้งที่จ่ายไฟ ใช้มือเดียวจับโพรบ ปลายโพรบหุ้มฉนวน ตัดไฟก่อนย้ายจุด สโคปรุ่นในภาพพิมพ์พิกัด 40 V ที่ ×1 และ 400 V ที่ ×10 ไฟระดับนี้ต้องใช้ ×10 และตรวจพิกัดเครื่องมือของคุณก่อน

กระทู้ช่างต่างประเทศเล่าว่ากล่องเลขฉลากนี้ยกไฟขึ้นราว 170 V และคร่อมขา Spill Valve เห็น 130 V ขึ้นไป **ยังไม่ยืนยัน** ตัวเลขนี้สูงกว่าที่วัดบนโต๊ะ เพราะอาจวัดคนละสภาวะ จึงให้เตรียมเครื่องมือสำหรับแรงดันระดับนั้น แต่ห้ามใช้เป็นเกณฑ์ดีหรือเสีย

ชุดทดสอบจริงบนโต๊ะ



ภาพ จากคลิปทดสอบ เครื่องกำเนิดสัญญาณ แหล่งจ่าย กล่องจ่ายไฟมีมิเตอร์ และกล่อง EDU เปิดฝา



ภาพ ชุดเดียวกันในภาพนิ่ง สโคปพกพาและมิเตอร์คีบวัดพร้อมกัน

ของที่ต้องมีบนโต๊ะ

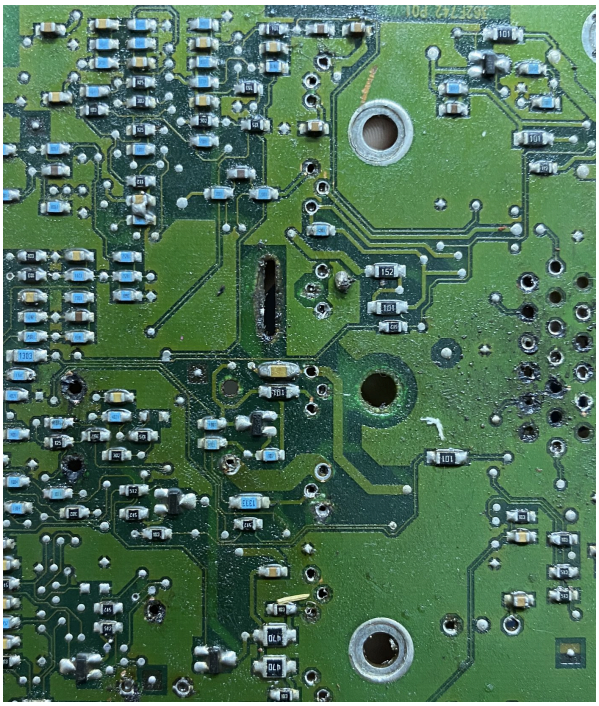
อุปกรณ์	ที่ใช้ในภาพ	เหตุผล
แหล่งจ่าย 12 V	กล่องจ่ายไฟพร้อมจอ V และ A	เห็นกระแสทันที กล่องลัดจะกินกระแสพุ่ง
เครื่องกำเนิดสัญญาณ	UNI-T UTG932E	แทนค่าสั่งจาก ECM
สโคป	FNIRSI 2C23T และสโคปพกพา	ดูรูปคลื่นจริง
มิเตอร์	ANENG SZ301, CM86	อ่าน DC และเทียบค่า

เริ่มจ่ายไฟอย่างไรให้กล่องไม่พัง

1. เช็กลัดขาไฟ 4, 7 เทียบกราวด์ 12, 17 ก่อนจ่ายไฟ
2. ต่อฟิวส์อนุกรมเส้นไฟ แล้วจ่าย 12 V โดยยังไม่ป้อนสัญญาณ ดูกระแสนิ่ง เล่มนี้ยังไม่มีค่าฟิวส์ที่ยืนยันแล้ว ให้ใช้ค่าที่เคยทดสอบได้จริงในร้านของคุณ
3. จดกระแสนิ่ง ชุดในภาพอ่าน 0.23 ถึง 0.24 A **วัดจริง**
4. ค่อยป้อนสัญญาณ แล้วดูกระแสที่เปลี่ยนไป
5. ถ้ากระแสพุ่งหรือกล่องร้อนเร็ว ตัดไฟทันที ห้ามแตะบอร์ดระหว่างจ่ายไฟ และตัดไฟก่อนย้ายจุดวัดทุกครั้ง

> กระทู้ต่างประเทศเล่าว่ากล่องเลขฉลากนี้กินกระแสนิ่งราว 180 mA และแหล่งจ่ายที่จำกัดกระแสไว้ต่ำอาจทำให้กล่องไม่ติด **ยังไม่ยืนยัน** ถ้าจะตั้งจำกัดกระแส ให้ตั้งเผื่อและเพิ่มทีละขั้น

ตรวจบอร์ดเมื่อกล่องกลับมาซ่อม



ภาพ แผงจริงด้านอุปกรณ์เล็ก ขยายจากภาพ 11 เห็นรูปลั๊กขั้วต่อและรอยบัดกรี ไม่ได้ปรับแต่งด้วย AI

ลำดับตรวจก่อนจ่ายไฟ

ข้อ	จุดตรวจ	ดูอะไร
1	ขั้วต่อ	ขาเขียว มีน้ำมันซึม สารเคลือบบวม จุดบัดกรีแถวขาขั้วต่อร้าว
2	ตัวเก็บประจุ	บวม รั่ว ขาร้าว วัด ESR หลังยกขา
3	อุปกรณ์กำลัง	เช็กลัดแบบไม่จ่ายไฟด้วยไดโอดเทสต์ คราบไหม้รอบตัวถัง
4	ชันต์ DALE WSR	รอยร้าวที่จุดบัดกรี ค่าความต้านทานต้องวัดแบบ 4 สายถ้ามีเครื่อง
5	ร่องตัดบนบอร์ด	คราบดำ รอยอาร์กรอบร่อง ล้างแล้วดูซ้ำ
6	แผ่นระบายความร้อนกับฝา	สกรูแน่น แผ่นสัมผัสฝาโลหะครบ

> **กล่องที่เพิ่งจ่ายไฟมา อย่าแตะทันที** ตัวเก็บประจุภาคไฟสูงอาจยังเก็บประจุอยู่ วัดแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุทุกตัวก่อนบัดกรีหรือแตะบอร์ด ถ้ายังมีไฟให้คายผ่านตัวต้านทานค่าสูงกำลังพอ ห้ามช็อตด้วยไขควง

สาเหตุที่ช่างต่างประเทศรายงาน ยังไม่ยืนยัน

รายงานเหล่านี้มาจากอู่และกระทู้ที่พูดถึงกล่องเลขตามฉลาก ไม่ใช่สถิติของรถ 4JH1 เช่น จุดบัดกรีร้าว น้ำมันเข้าขั้วปั๊ม สารเคลือบในกล่องบวม ภาคขับ Spill Valve พังเพราะโหลดกระแสสูง ใช้เป็นรายการนึกถึงเวลาตรวจเท่านั้น

คลิปวิดีโอประกอบหนังสือ

สแกนเพื่อเปิดคลิป TikTok

คลิปที่ผู้จัดทำส่งมาเพื่อประกอบหนังสือ ISUZU 4JH1 EDU

สแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์เพื่อเปิดคลิปบน TikTok
หรือกดที่ QR Code และลิงก์ในหนังสือ PDF

https://vt.tiktok.com/ZSg7Pkp69/

เกี่ยวกับผู้เขียน

ภาพผู้เขียนจากงานในอดีต

Supunya Pharaphong ผู้เขียนในนาม **Mytech** เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ใช้คำแนะนำตัวว่า "Service Lamborghini"

ติดต่อผู้เขียนและสอบถามคอร์สเรียน: โทร 083-027-3860 · LINE @pukcar

เข้ากลุ่มรับข้อมูลและหนังสือฟรี: สแกน QR ด้านขวาเพื่อเข้ากลุ่มแจกข้อมูลและหนังสือฟรีของ Mytech

ประสบการณ์ของผู้เขียนอยู่ในสองสายหลักที่มาบรรจบกันในงาน ECU คือ **งานซ่อมรถยนต์** ที่ลงมือเองและบริหารอู่ และ **งานอิเล็กทรอนิกส์** ทั้งการทดสอบแผงวงจร เครื่องโปรแกรมชิป ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือวัด

งานปัจจุบัน: ออกแบบเครื่องทดสอบและสอนช่าง

ปัจจุบันผู้เขียนเป็น **Partner ของ My Tech Technologies** ที่สมุทรสาคร ทำงานสองด้าน

- **ออกแบบระบบและเครื่องทดสอบ** สำหรับกล่อง ECU, BCM, ABS และอุปกรณ์อื่นในรถยนต์
- **เปิดคอร์สและเป็นวิทยากร** สอนระบบสายไฟ (Wiring) ในรถยนต์ ระบบเครื่องยนต์สันดาปและระบบไฟฟ้า รวมถึงคอร์ส ECU และการย้ายชิปต่างๆ

งานซ่อมรถและธุรกิจบริการ

ก่อนหน้านี้ผู้เขียนเป็น **General Manager ของ Authority car service** (เริ่ม เม.ย. 2026 และลาออกแล้ว) ดูแลรายได้และประสิทธิภาพการทำงาน วางกลยุทธ์ธุรกิจ นำทีมหัวหน้าแผนก คุมงบประมาณ KPI สต็อกอะไหล่และต้นทุน ก่อนหน้านั้นเป็น **MD ของ P.U.K CAR Service** ที่ขอนแก่น และเป็นเจ้าของกิจการ **ucdenterprise** ที่ขอนแก่น ซึ่งลงมือทำงานเครื่องยนต์เอง

งานทดสอบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องโปรแกรมชิป

ในตำแหน่ง **Robotics Specialist** (ฟรีแลนซ์) ที่ชลบุรี ผู้เขียนทำงานเป็นผู้รับเหมาประจำผ่าน General Test Co. สนับสนุน Harman International Thailand ในฐานะ **Test Engineer** ดูแลการทดสอบอุปกรณ์และระบบอัตโนมัติ และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง **HAFT Station** และ **Flash In-line**

ระบบอัตโนมัติ เครื่องมือวัด และ LabVIEW

- ที่ **Idenki Thailand** ดูแลโครงการขายระบบอัตโนมัติและไลน์อัตโนมัติให้ลูกค้ากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์
- ที่ **Radicon Transmission UK Limited** และ **Matco Asia Pte Ltd** ใช้ **LabVIEW** สำหรับงานวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
- ที่ Matco Asia เคยเป็น sizing engineer ด้านเครื่องมือวัด ทำให้คุ้นกับการอ่านสเปกและเลือกอุปกรณ์วัดให้ตรงงาน

สรุปประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ความเกี่ยวข้องกับงาน ECU
ปัจจุบัน	Partner	My Tech Technologies สมุทรสาคร	ออกแบบเครื่องทดสอบ ECU, BCM, ABS เปิดคอร์สสอน Wiring, ECU และการย้ายชิป
เม.ย. 2026 (ลาออกแล้ว)	General Manager	Authority car service	เคยบริหารอู่ที่รับงานไฟฟ้ารถยนต์ ECU และเซ็นเซอร์
ม.ค. 2025 – พ.ค. 2026	Robotics Specialist (ฟรีแลนซ์)	General Test Co. (สนับสนุน Harman International Thailand) ชลบุรี	ทดสอบแผงอิเล็กทรอนิกส์ ดูแลเครื่อง HAFT Station และ Flash In-line
ม.ค. 2024 – เม.ย. 2026	MD	P.U.K CAR Service ขอนแก่น	ธุรกิจบริการรถยนต์ Automotive Design และ Automotive Regulations
ก.ค. 2023 – ม.ค. 2024	Service Engineer	Radicon Transmission UK Limited ชลบุรี	งานผลิตเกียร์ Fluid Mechanics และ LabVIEW
ม.ค. 2017 – ธ.ค. 2018	Sales Project Manager	Idenki Thailand ปทุมธานี	ระบบอัตโนมัติและไลน์อัตโนมัติสำหรับลูกค้าชิ้นส่วนยานยนต์
ม.ค. 2016 – ธ.ค. 2022	Company Owner	ucdenterprise ขอนแก่น	เจ้าของกิจการที่ลงมือทำงานเครื่องยนต์เอง
มิ.ย. 2009 – ส.ค. 2012	Sales and Service Engineer	Matco Asia Pte Ltd (ไทย และสิงคโปร์)	เครื่องมือวัด งานโครงการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น Thaioil และ LabVIEW

กิตติกรรมประกาศ

หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของหลายคน ผู้เขียนขอขอบคุณ

- **คุณอัครเดช อ่อนประทุม** ที่ช่วยถ่ายรูปและตัดต่อภาพ ภาพงานจริงในหนังสือส่วนใหญ่มาจากความตั้งใจของท่าน
- **คุณธเนศ เพชรสด** ที่ให้การสนับสนุน เป็นเจ้าของสถานที่ และเป็นนายทุนของหนังสือเล่มนี้
- **อ.ปรีชา เจียงจันทร์** แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ผู้รวบรวมตำราหน้าปลั๊ก ISUZU ซึ่งแจกฟรีให้ช่างยนต์ ข้อมูลขาและสายไฟของ 4JH1 ในภาคต่อนี้ใช้ตำราดังกล่าวเป็นแหล่งอ้างอิง
- **ChatGPT และ Claude** ผู้ช่วย AI ที่ช่วยงานในการจัดทำหนังสือครั้งนี้

แหล่งอ้างอิงและข้อตกลง

แหล่งข้อมูล

แหล่ง	ใช้กับเรื่องใด
ปรีชา เจียงจันทร์, ตำราหน้าปลั๊ก ISUZU หน้า 65–78, 100–101	ผังขา ECM J1 J2, EDU, สีสาย, ฟิวส์, รีเลย์ และรหัสไฟโชว์ ของ 4JH1-T Dmax 05
ภาพและคลิปชุดทดสอบของผู้เขียน	ค่าวัด ภาพแผงวงจร และการต่อโต๊ะทดสอบ
Professional Motor Mechanic, Problems with the EDU on Your Vauxhall? pmmonline.co.uk/technical/problems-edu-vauxhall	สาเหตุที่ภาคขับ Spill Valve พัง ของเครื่อง 1.7 ตามฉลาก
Digital Kaos, OPEL ISUZU 8971891360 (16267710 / 1.7L EDU) REPAIR SOLUTION digital-kaos.co.uk กระทู้ 87103	ระดับแรงดันที่ช่างเล่า อ่านจากผลค้นหา เปิดเต็มไม่ได้เพราะต้องเข้าสู่ระบบ
Carmasters, OPEL ISUZU 8971891360 carmasters.org/topic/28	อาการและจุดเสียที่ช่างรายงาน
Vishay Dale ตระกูล WSR	ชนิดของชันต์ที่อ่านจากบอร์ด
Infineon และ Analog Devices ตามที่อ้างในหน้า 18	หลักการ IGBT MOSFET และวงจรขับเกต

ผังวงจรทุกภาพในหน้า 19 เป็นต้นไปวาดใหม่สำหรับเล่มนี้ ไม่ได้คัดลอกภาพจากคู่มือ ภาพถ่ายแผงและคลิปเป็นงานของผู้เขียน หน้า 4, 5, 7, 8 ของฉบับเดิมเป็นภาพอ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิตรถ ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของเอกสาร

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอาจผิดได้ ควรยืนยันกับคู่มือซ่อมและการวัดจริงบนรถทุกครั้ง

ข้อตกลงการใช้งาน

- หนังสือเล่มนี้แจกฟรี **ห้ามนำไปจำหน่าย**
- ใช้เพื่อการศึกษา และแบ่งปันต่อได้โดยให้เครดิต Mytech
- ก่อนซ่อมจริง ต้องตรวจสอบกับคู่มือซ่อมและวงจรไฟฟ้าของรถรุ่นนั้นทุกครั้ง
- ภายในกล่อง EDU มีแรงดันสูงพอจะทำอันตรายได้ งานที่แตะบอร์ดขณะจ่ายไฟต้องทำโดยผู้ที่รู้วิธีป้องกันตัว

ผู้เขียนและผู้สนับสนุนได้ตรวจเนื้อหาอย่างตั้งใจแล้ว แต่ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการนำข้อมูลไปใช้ไม่ถูกวิธี ขอให้ผู้อ่านทำงานอย่างระมัดระวังและปลอดภัย